

Meteorología Física

Apuntes del curso

Francisco Gómez Serrano

Índice

1. Introducción	4
1.1. Composición del aire	4
1.2. Modelo simple de variabilidad de concentraciones	4
1.3. Variables meteorológicas	5
1.4. Variabilidad meteorológica	5
1.5. Parcela de aire	6
2. Ecuación de estado	6
2.1. Gas ideal	6
2.2. Inclusión de humedad	7
2.3. Visión microscópica de la ecuación de estado	8
2.4. Ecuación hidrostática	9
3. Campo de masa	10
3.1. Geopotencial y alturas geopotenciales	12
4. Primera ley de la termodinámica	12
4.1. Temperatura potencial	13
5. Gradiente adiabático y estabilidad	14
5.1. Gradiente adiabático	14
5.2. Estabilidad atmosférica (estática)	14
5.3. Fuerza de empuje y frecuencia de Brunt–Väisälä	15
6. Modelo termodinámico de la capa límite convectiva	16
6.1. Crecimiento de la capa límite convectiva (diurna) sobre tierra	16
6.2. Perfiles típicos	18
7. El agua en la atmósfera	18
7.1. Humedad relativa y saturación	19

7.2. Procesos de saturación	20
8. El diagrama Skew-T-log p	21
8.1. Ejemplos y aplicaciones	22
9. Gradiente adiabático saturado	23
10. Inestabilidad condicional y potencial; elementos de convección	24
10.1. Estabilidad condicional	24
10.2. Estabilidad potencial (convectiva)	24
10.3. Elementos teóricos de convección	25
11. Microfísica: segunda ley y potenciales termodinámicos	25
11.1. Evaporación y condensación	25
11.2. Procesos de equilibrio y espontáneos	26
11.3. Proceso reversible de cambio de fase del agua	26
11.4. Relación de Clausius–Clapeyron	27
12. Efectos de curvatura y soluto	27
12.1. Nucleación homogénea de gotas líquidas	27
12.2. Nucleación heterogénea: efecto soluto	28
12.3. Curvas de Köhler	29
13. Aerosoles	29
14. Descripción de nubes	30
14.1. Microestructura de nubes (cálidas)	31
15. Microfísica de nubes cálidas	31
15.1. Crecimiento por condensación	32
15.2. Colisión y coalescencia (colección)	32
16. Microfísica de nubes frías	33
16.1. Crecimiento de cristales por difusión de vapor	35
16.2. Crecimiento por colección	35
17. Radiación	36
17.1. Elementos básicos de ondas	36
17.2. Ángulos planos y sólidos	37
17.3. Variables radiométricas	37
18. Emisión, absorción y cuerpo negro	38

18.1. Ley de Kirchhoff	40
19.Efecto invernadero	40
19.1. Modelo de una capa	40
19.2. Modelo continuo para el perfil $T(z)$ de transferencia radiativa (Salby)	41
20.Absorción, dispersión y emisión	42
20.1. Dispersión (<i>scattering</i>)	42
20.2. Absorción y emisión	43
21.Ecuación de transferencia radiativa	44
21.1. Transmisión de radiación solar a través de una capa nubosa	44
21.2. Ecuación de Schwarzschild (emisión + absorción)	46
21.3. Tasas de calentamiento radiativo	46

1. Introducción

Meteorología física: temperatura, precipitación (pp) y la termodinámica de la atmósfera. (Se escribe *meteorología*, no “meteoreología”.)

1.1. Composición del aire

En términos de masa:

$$\begin{array}{ll} \text{N}_2 & \sim 78 \% \\ \text{O}_2 & \sim 21 \% \\ \text{H}_2\text{O} & < 0,03 \text{ (es decir, } < 3 \% \text{)} \\ \dots & \end{array}$$

Los componentes mayoritarios son importantes en procesos que dependen de la masa. Los componentes minoritarios tienen efectos importantes:

- energía (cambios de fase), sobre todo el H_2O ;
- efecto radiativo (invernadero);
- reacciones químicas;
- procesos biológicos;
- ciclo hidrológico;
- filtro UV en altura (O_3); contaminante en la ciudad.

Los **aerosoles** intervienen en la microfísica (nubes), en la radiación y como contaminantes.

1.2. Modelo simple de variabilidad de concentraciones

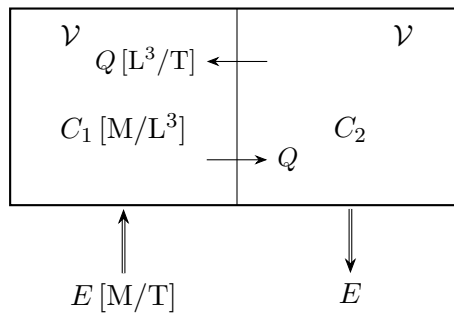


Figura 1.1: Dos cajas bien mezcladas de volumen $\mathcal{V}$ que intercambian un caudal Q ; en la caja 1 se emite E y en la 2 se remueve E .

Para una sola caja, $\frac{d}{dt}(C\mathcal{V}) = E$. Para el sistema compuesto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(C_1\mathcal{V}) &= E - QC_1 + QC_2, \\ \frac{d}{dt}(C_2\mathcal{V}) &= -E + QC_1 - QC_2, \end{aligned}$$

y $\frac{d}{dt}(C_1\mathcal{V} + C_2\mathcal{V}) = 0$: conservación de la masa total. Nos interesa la diferencia,

$$\mathcal{V} \frac{d}{dt}(C_1 - C_2) = 2E - 2Q(C_1 - C_2).$$

La condición de equilibrio, $d/dt (C_1 - C_2) = 0$, da $(C_1 - C_2)_\infty = E/Q$. Con $\bar{C}_\infty = (C_{1\infty} + C_{2\infty})/2$,

$$\frac{\Delta C_\infty}{\bar{C}_\infty} = \frac{E}{Q\bar{C}_\infty} \cdot \frac{V}{V} = \frac{V/Q}{\bar{C}_\infty V/E} = \frac{\tau_M}{\tau_R},$$

donde $\tau_M = V/Q$ es el **tiempo de mezcla** y $\tau_R = \bar{C}V/E$ el **tiempo de residencia**. Una especie con $\tau_R \gg \tau_M$ está bien mezclada.

Agua en la atmósfera. El vapor de agua integrado en la columna es $\approx 27 \text{ kg/m}^2$. Con $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\frac{27}{1000} \text{ m}^3/\text{m}^2 = 27 \text{ mm}$ de agua precipitable.

Precipitación. Sobre continentes y océanos caen $(111 + 385) \cdot 10^3 \text{ km}^3/\text{año} = 496 \cdot 10^3 \cdot (10^3)^3 \text{ m}^3/\text{año}$, repartidos sobre el área terrestre $4\pi(6400 \text{ km})^2$:

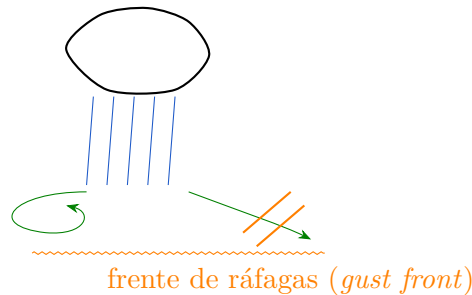
$$\frac{496 \cdot 10^{12} \text{ m}^3/\text{año}}{4\pi(6,4 \times 10^6 \text{ m})^2} \simeq 1000 \text{ mm/año}.$$

El tiempo de residencia del agua es entonces

$$\tau_R = \frac{27 \text{ mm}}{1000 \text{ mm/año}} = 0,027 \text{ año} \simeq 10 \text{ días}.$$

El agua está bien mezclada en la capa límite, pero no muy mezclada en la tropósfera.

1.3. Variables meteorológicas



- Temperatura ($^{\circ}\text{C}$, K): $[^{\circ}\text{C}] = [\text{K}] - 273,15$.
- Humedad.
- Presión (Pa; 1 hPa = 1 mbar): $\approx 1000 \text{ hPa}$ a nivel del mar, $\approx 950 \text{ hPa}$ en Santiago.
- Densidad del aire.
- Velocidad del viento $\vec{v}$.
- Nubosidad.
- Concentraciones.
- Flujos: radiativos, turbulentos, ...; precipitación.

Las cuatro primeras son variables termodinámicas.

1.4. Variabilidad meteorológica

Temporal. Variabilidad turbulenta, ciclo diario, sinóptica, intraestacional (p. ej. la oscilación de Madden–Julian), ciclo anual, interanual (p. ej. El Niño/La Niña), interdecadal, secular, ..., paleoclima.

La variabilidad se cuantifica por la varianza y su distribución en frecuencias (el espectro ϕ). Los picos dominantes son los forzantes (el Sol y la rotación de la Tierra: ciclos anual y diario); entre ellos aparece la banda sinóptica. Objetivos: medir, describir, modelar, predecir, entender.

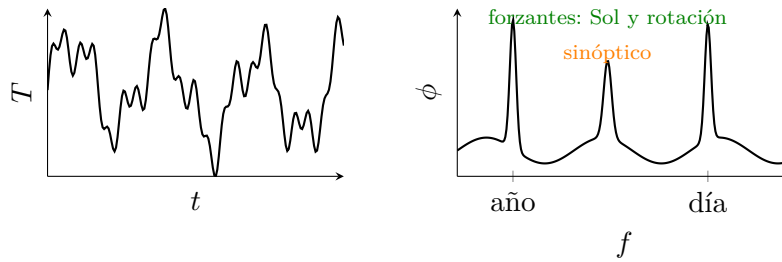


Figura 1.2: Serie temporal y su espectro de varianza.

Espacial.

- Vertical (atmósfera estándar): en la tropósfera (~ 10 km) la temperatura disminuye $\approx 6,5$ K/km; por encima está la estratósfera. Cerca del suelo está la capa límite; una **inversión térmica** es una capa con $dT/dz > 0$.
- Horizontal: global; sinóptica (~ 1000 km); mesoescala (~ 10 – 100 km); microescala (~ 1 km).

Órdenes de magnitud de las variaciones de presión: $\Delta p \sim 10$ hPa en ~ 1000 km en la horizontal, y $\Delta p \sim 10$ hPa en ~ 100 m en la vertical.

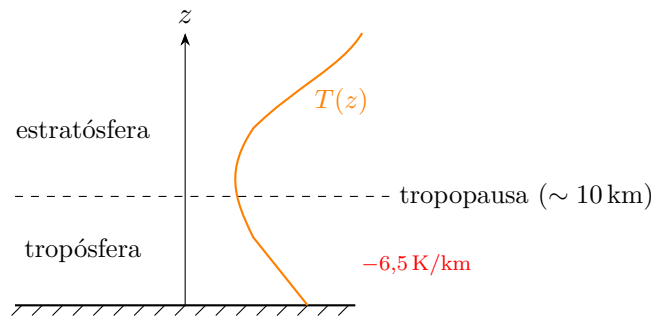


Figura 1.3: Perfil vertical de temperatura de la atmósfera estándar (esquema).

1.5. Parcela de aire

Se describe con variables macroscópicas continuas: T , p , ρ , humedad. Una parcela tiene un “tamaño tal que en su interior uno puede hablar de temperatura, presión y densidad únicas” (en 1 mm^3 hay $\sim 10^{16}$ partículas).

2. Ecuación de estado

2.1. Gas ideal

Con p , T , ρ bien definidas,

$$pV = nR^*T,$$

donde p , T son intensivas y V , n extensivas (dependen del tamaño); a p y T fijos, V es proporcional a n . Con M la masa molar,

$$p = \left(\frac{n}{V}M\right)\left(\frac{R^*}{M}\right)T \implies p = \rho RT,$$

una **ecuación de diagnóstico** (se asume cierta), con $R = R^*/M$ no universal.

Mezcla de dos (o más) gases ideales. Con las presiones parciales $p_1 = \rho_1 R_1 T$, $p_2 = \rho_2 R_2 T$ y $\rho = \rho_1 + \rho_2$,

$$p = \rho \left[\frac{\rho_1 R_1 + \rho_2 R_2}{\rho} \right] T = \rho \bar{R} T, \quad \bar{R} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} R_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} R_2,$$

un promedio ponderado (la R equivalente). En términos de masas molares,

$$\bar{R} = \left(\frac{\rho_1}{\rho M_1} + \frac{\rho_2}{\rho M_2} \right) R^* = \frac{R^*}{\bar{M}}, \quad \frac{1}{\bar{M}} := \frac{\rho_1}{\rho M_1} + \frac{\rho_2}{\rho M_2} \Rightarrow \bar{M} = \frac{\rho M_1 M_2}{\rho_1 M_2 + \rho_2 M_1},$$

y con $\rho_i = m_i/V = n_i M_i/V$,

$$\bar{M} = \frac{(n_1 M_1 + n_2 M_2) M_1 M_2}{n_1 M_1 M_2 + n_2 M_2 M_1} = \frac{n_1}{n_1 + n_2} M_1 + \frac{n_2}{n_1 + n_2} M_2.$$

Aire seco.

$$\bar{M} \simeq 29 \text{ g/mol}, \quad \bar{R} = \frac{R^*}{\bar{M}} = 287,04 \text{ J/(kg K)}.$$

Por ejemplo, $\rho = p/(RT) \simeq 95\,000/(287 \cdot 296) \simeq 1,1 \text{ kg/m}^3$. El aire se comporta como gas ideal en la homósfera ($\lesssim 100 \text{ km}$). Con el **volumen específico** $\alpha := 1/\rho \text{ [m}^3/\text{kg]}$, $p\alpha = RT$.

2.2. Inclusión de humedad

Para el aire seco $p_d = \rho_d R_d T$, y para el vapor $e = \rho_v R_v T$ (**presión de vapor**). Entonces

$$p = \underbrace{\frac{\rho_d R_d + \rho_v R_v}{\rho R_d}}_f R_d \rho T, \quad f = \frac{\rho_d R_d + \rho_v R_d - \rho_v R_d + \rho_v R_v}{\rho R_d} = 1 + \frac{\rho_v}{\rho} \frac{R_v - R_d}{R_d}.$$

Con la **humedad específica** $q = \rho_v/\rho$ (masa de vapor / masa total de aire) y $\varepsilon := M_v/M_d \simeq 18/29 \simeq 0,622$,

$$f = 1 + q \left(\frac{M_d}{M_v} - 1 \right) = 1 - q \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right)}_{-0,61} = 1 + 0,61 q,$$

$$p = (1 + 0,61 q) R_d \rho T \iff p = \rho R_d T_v, \quad T_v := (1 + 0,61 q) T,$$

la **temperatura virtual**. Valores típicos: q entre 0 y 0,030, de modo que $T_v - T = 0,61 q T$ va de 0 a $\approx 5 \text{ K}$ (casos extremos).

$p = \rho R_d T_v$ sirve para comparar densidades de parcelas a distinta temperatura (a p fijo): la convección se debe a las fuerzas de empuje, que dependen de si $\rho_p < \rho_a$ o $\rho_p > \rho_a$.

Observación. La T_v se ocupa en problemas donde es necesario comparar densidades a partir de diferencias de temperatura. A igual presión, $T_1 > T_2$ no implica necesariamente $\rho_1 < \rho_2$: si $q_2 > q_1$, hay que comparar T_{v1} con T_{v2} .

Definición de T_v . La temperatura virtual de una parcela húmeda es la temperatura que debería tener una parcela de aire seco para tener la misma densidad que la parcela húmeda a igual presión: si $p_h = \rho_h R_d T_v$ y $p_d = \rho_d R_d T_d$ con $p_h = p_d$ y $\rho_h = \rho_d$, entonces $T_v = T_d$.

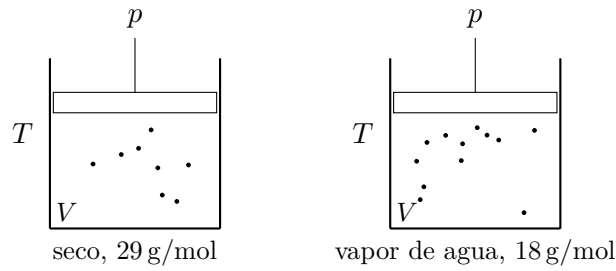
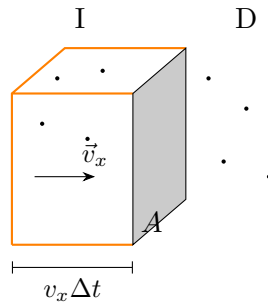


Figura 2.1: A igual p , T y V ambos contienen el mismo número de moles ($pV = nR^*T$), pero las moléculas de agua son más livianas: el aire húmedo es menos denso.

2.3. Visión microscópica de la ecuación de estado

La presión como “peso de la columna de aire por unidad de área” no es apropiada cuando no hay gravedad. ¿Cuántas moléculas atraviesan un área A de izquierda (I) a derecha (D) en Δt ?



Con N la densidad numérica (moléculas por unidad de volumen) y la mitad de ellas moviéndose hacia D,

$$\# \text{molec}_{I \rightarrow D} = v_x \Delta t A \frac{N}{2}, \quad \text{flujo: } Q = \frac{\Delta \# \text{molec}}{\Delta t} = \frac{1}{2} N v_x A, \quad \tilde{q} := \frac{Q}{A} = \frac{1}{2} N v_x,$$

la **densidad de flujo** de moléculas.

	I $\rightarrow$ D	D $\rightarrow$ I	neto
densidad de flujo de moléculas	$\frac{1}{2} N v_x$	$-\frac{1}{2} N v_x$	0
densidad de flujo de masa	$\frac{1}{2} N m v_x$	$-\frac{1}{2} N m v_x$	0
densidad de flujo de momentum	$\frac{1}{2} N v_x (m v_x)$	$\frac{1}{2} N v_x (m v_x)$	$N m v_x^2$

La densidad neta de flujo de momentum es la presión (dimensiones $[M/(LT^2)] = [(ML/T)/(L^2T)]$):

$$p = N m \langle v_x^2 \rangle = N k_B T, \quad k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/(K molec.)}.$$

Entonces $p = \frac{N}{N_A} k_B T N_A$ y, multiplicando por V ,

$$pV = n \underbrace{(k_B N_A)}_{R^*} T.$$

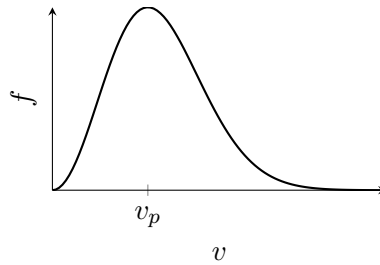
Dada la cantidad de moléculas, es posible hablar de cantidades macroscópicas (T , p , etc.). Ejemplo: $p = Nk_B T$ con $p = 10^5$ Pa y $T = 300$ K da $N = 2,4 \times 10^{25}$ molec/m³ = $2,4 \times 10^{19}$ molec/cm³.

Tamaño de una molécula: $d_0 \sim 0,3$ nm; $V_{\text{total}}/V_{\text{molec}} \simeq 3000$. Camino libre medio (a nivel del mar): $\lambda \sim 0,1$ μm , del orden de varios cientos de d_0 . Tasa de colisión: $\sim 10^{28}$ colisiones/(cm³ s).

Distribución de velocidades de Maxwell–Boltzmann.

$$f(v) = Av^2 e^{-mv^2/2k_B T}, \quad v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

(velocidad más probable).

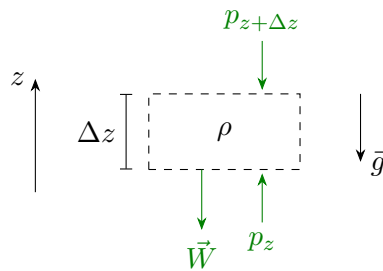


La rapidez de escape es $v_e = \sqrt{2gR_e} \simeq 11\,200$ m/s. Para el nitrógeno $v_{p,N_2} \simeq 450$ m/s, mientras que para el hidrógeno $v_{p,H_2} \simeq 1500$ m/s, todavía menor que v_e pero mucho más cerca de superarla: la cola de alta velocidad de la distribución del H₂ escapa de la atmósfera.

2.4. Ecuación hidrostática

Con $p = \rho R T_v$. Para una capa de espesor Δz y área A en equilibrio, el balance de fuerzas en $\hat{z}$ es

$$0 = -\rho A \Delta z g - p_{z+\Delta z} A + p_z A, \quad p_{z+\Delta z} \simeq p_z + \frac{\partial p}{\partial z} \Delta z \implies \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$



Integrando entre z y el tope de la atmósfera ($p \rightarrow 0$),

$$\int_{p(z)}^0 dp = - \int_z^\infty \rho g dz' \implies p(z) = g \int_z^\infty \rho(z') dz' :$$

“la presión es el peso de la atmósfera” (por unidad de área).

Densidad constante. Si $\rho = \rho_0$ (en el agua, p. ej.), $p - p_0 = -\rho_0 g(z - 0)$, o sea $p = p_0 - \rho_0 g z$.

Atmósfera isoterma. Con la ecuación de estado $p = \rho RT_v$, $dp/dz = -pg/(RT_v)$, y si T_v es constante,

$$p = p_0 e^{-(z-z_0)/H}, \quad H := \frac{RT_v}{g} \simeq 7,5 \text{ km},$$

la **escala de altura**. Como $p = \rho RT$, también $\rho \sim e^{-(z-z_0)/H}$.

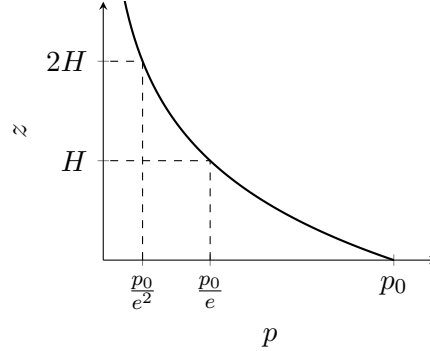


Figura 2.2: Presión en una atmósfera isoterma: cae un factor e cada escala de altura H .

Para estimaciones rápidas cerca del suelo,

$$\frac{\Delta p}{\Delta z} \simeq -\rho g \simeq -10 \text{ Pa/m} \implies \Delta p [\text{Pa}] \simeq -10 \Delta z [\text{m}],$$

es decir, ≈ -1 hPa cada 10 m.

T_v **no constante.**

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p}{RT}g \implies \frac{T(p)}{p} \frac{dp}{dz} = -\frac{g}{R} \implies \int \frac{dp}{p} T(p) = -\frac{g}{R} \int dz.$$

Definiendo la temperatura media (ponderada en $\ln p$)

$$\langle T \rangle := \frac{\int T dp/p}{\int dp/p} \implies \langle T \rangle \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = -\frac{g}{R} \int_{z_1}^{z_2} dz,$$

se obtiene la **ecuación hipsométrica**

$$z_2 - z_1 = \frac{R \langle T \rangle}{g} \ln \frac{p_1}{p_2},$$

donde $z_2 - z_1$ es el espesor entre los niveles p_1 y p_2 . Para niveles de presión fijos, la variación del espesor depende de la temperatura.

3. Campo de masa

El **campo de masa** es $p(x, y, z, t)$ (el campo de movimiento o de momentum es $\vec{v}(x, y, z, t)$). Las horas de las observaciones se dan en UTC (Z).

Descripción del campo de masa.

1. **Presión a nivel del mar** (SLP): $p(z = 0)$. Las mediciones deben ser realizadas a la misma hora.

2. **Alturas de igual presión:** p.ej. la altura de la superficie de 500 hPa (tropósfera media).
Sus curvas de nivel son las **isohipsas**.

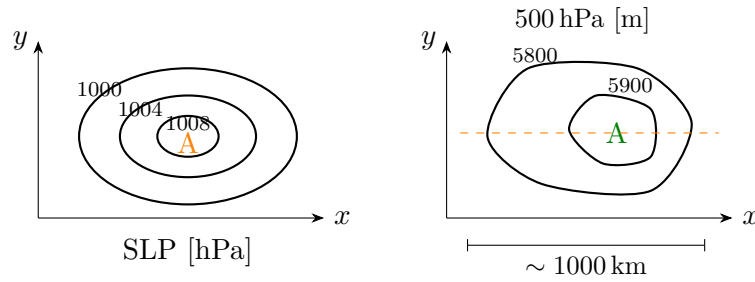
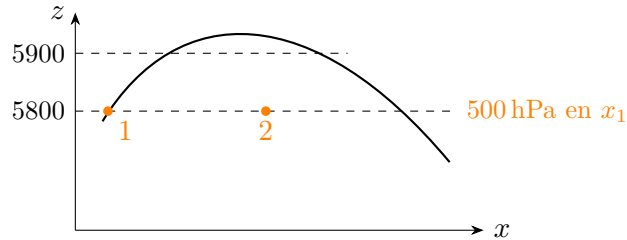
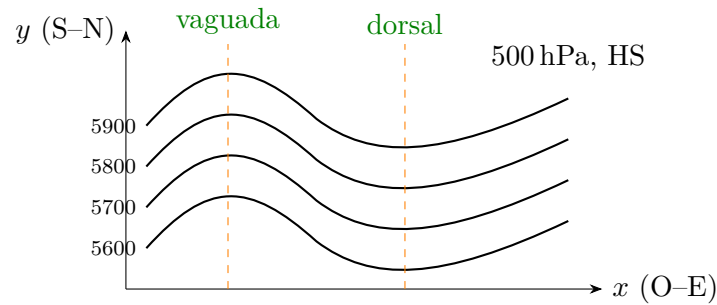


Figura 3.1: Izquierda: presión a nivel del mar con un centro de alta presión (A). Derecha: isohipsas de la superficie de 500 hPa.

A lo largo del corte (línea discontinua), la superficie de 500 hPa forma un domo: a una altura fija $z = 5800$ m, el punto 2 (bajo el domo) tiene mayor presión que el punto 1, $p_2 > p_1$. Así, la pendiente de las superficies isobáricas mide el gradiente horizontal de presión $\partial p / \partial x|_z$.



Vaguadas y dorsales. En un mapa de 500 hPa del hemisferio sur, una **vaguada** es una ondulación de las isohipsas hacia el norte (alturas bajas que avanzan hacia el ecuador) y una **dorsal** es una ondulación hacia el sur.



Espesores y estructura térmica. Por la ecuación hipsométrica, $z_2 - z_1 = \frac{R\langle T \rangle}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}$: una columna cálida es más gruesa que una fría.

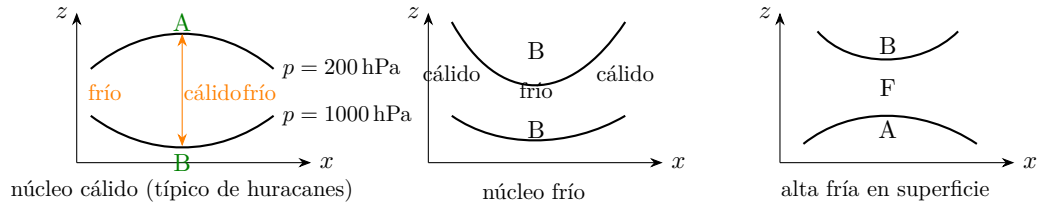


Figura 3.2: Isobaras en un corte vertical para distintas estructuras térmicas (A: alta presión, B: baja presión, F: frío).

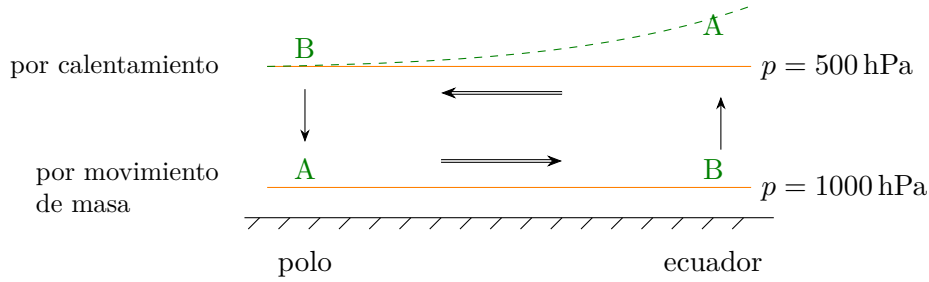


Figura 3.3: El calentamiento ecuatorial eleva las superficies isobáricas en el ecuador (A en altura); el movimiento de masa hacia el polo en altura genera alta presión polar y baja ecuatorial en superficie.

Una **baja segregada** es una baja en altura.

3.1. Geopotencial y alturas geopotenciales

Para considerar el efecto de $g = g(z)$ en $dp/dz = -\rho g$ se define el **geopotencial**

$$\Phi := \int_0^z g \, dz'$$

(la energía potencial por unidad de masa) y la **altura geopotencial**

$$Z := \frac{\Phi}{g_0} = \frac{1}{g_0} \int_0^z g \, dz',$$

menor que la altura geométrica. Como $g_0 \, dZ = g \, dz$,

$$dp = -\rho g \, dz = -\rho g_0 \, dZ \quad \Rightarrow \quad \frac{dp}{dZ} = -\rho g_0.$$

4. Primera ley de la termodinámica

La primera ley expresa la conservación de la energía.

Ejemplo. Calentar 1 L de agua de $T_i = 20^\circ\text{C}$ a $T_f = 100^\circ\text{C}$ con un hervidor de potencia $P = 1000 \text{ W}$. El calor específico (intensivo) del agua es $c = 1 \text{ cal}/(\text{g}^\circ\text{C}) = 4,18 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$, y la capacidad calorífica (extensiva) es cM :

$$\Delta T (cM) = P\tau \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{\Delta T cM}{P} \simeq \frac{4180 \cdot 80 \cdot 1}{1000} \text{ s} \simeq 330 \text{ s}.$$

Parcela de aire. Una parcela con propiedades p, V, T, U recibe un calor ΔQ y realiza un trabajo ΔW :

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W,$$

que no dice cómo se distribuye la energía en particular. Con $\Delta W = p\Delta V$ y $U = CT$ (simplificación válida para un gas ideal), $\Delta Q = C\Delta T + p\Delta V$. Dividiendo por la masa y por Δt , y tomando $\Delta t \rightarrow 0$,

$$\dot{q} = c_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt}, \quad \alpha := \frac{1}{\rho} \text{ (volumen específico),}$$

donde c_v es el calor específico del aire a volumen constante.

Con $p\alpha = RT$, $\alpha dp/dt + p d\alpha/dt = R dT/dt$, y entonces

$$\dot{q} = c_v \frac{dT}{dt} + R \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt}, \quad c_p = c_v + R,$$

la forma más común en la atmósfera.

Ejemplo: enfriamiento isobárico. Una capa límite (Santiago) de 20 m de espesor, $50 \text{ km} \times 100 \text{ km}$ de extensión y $\rho \simeq 1 \text{ kg/m}^3$ se enfría $\Delta T = 10^\circ \text{C}$ con $c_p = 1004 \text{ J/(kg K)}$:

$$M = (20 \cdot 50 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^3) \cdot 1 \text{ kg} = 10^{11} \text{ kg}, \quad E = c_p \Delta T M \simeq 10^{15} \text{ J},$$

que, liberados durante una noche (~ 10 horas), corresponden a una potencia de $\sim 3 \times 10^{10} \text{ W} = 30 \text{ GW}$.

En función de p y α . De $\dot{q} = c_v dT/dt + p d\alpha/dt$ y $R dT/dt = \alpha dp/dt + p d\alpha/dt$,

$$\dot{q} = \frac{c_v}{R} \left[\alpha \frac{dp}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} \right] + p \frac{d\alpha}{dt} = \alpha \frac{c_v}{R} \frac{dp}{dt} + p \frac{c_p}{R} \frac{d\alpha}{dt}.$$

$c_p > c_v$: a volumen constante el sistema no puede realizar trabajo y todo el calor aumenta T ; a presión constante (con un pistón) parte del calor se usa en trabajo.

4.1. Temperatura potencial

El calentamiento $\dot{q}$ incluye radiación, reacciones químicas, conducción, disipación de movimiento y cambios de fase (del agua). Usando $p\alpha = RT$,

$$\dot{q} = c_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = c_p T \left[\frac{1}{T} \frac{dT}{dt} - \frac{R}{c_p} \frac{1}{p} \frac{dp}{dt} \right] = c_p T \left[\frac{d}{dt} \ln T - \frac{R}{c_p} \frac{d}{dt} \ln p \right] = c_p T \frac{d}{dt} \ln \left[\frac{T}{p^{R/c_p}} \right]$$

(R/c_p es constante). Se define una nueva variable termodinámica, la **temperatura potencial** (ecuación de Poisson):

$$\theta := T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p}, \quad p_0 = 1000 \text{ hPa} :$$

“la temperatura que alcanza la parcela si se lleva a $p = p_0 = 1000 \text{ hPa}$ de forma adiabática”. Como $\ln \theta = \ln [T/p^{R/c_p}] + \ln p_0^{R/c_p}$,

$$\dot{q} = c_p T \frac{d \ln \theta}{dt} = c_p \frac{T}{\theta} \frac{d\theta}{dt},$$

otra forma de la primera ley. En un proceso adiabático $\dot{q} = 0$, de modo que θ es constante: una cantidad conservada en procesos adiabáticos. Como $dQ = T dS$, por unidad de masa $ds = c_p d\theta / \theta$.

5. Gradiente adiabático y estabilidad

Resumen: $\dot{q} = c_v dT/dt + p d\alpha/dt$, o bien

$$\dot{q} = c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = c_p \frac{T}{\theta} \frac{d\theta}{dt}, \quad \theta := T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p}, \quad p_0 := 1000 \text{ hPa}.$$

Proceso adiabático: no hay intercambio de calor, $\dot{q} = 0$: T puede cambiar, pero no así θ . (Subsidencia $\iff$ descenso.)

5.1. Gradiente adiabático

¿A qué tasa cambia la temperatura con la altura si la parcela asciende con rapidez $w = dz/dt$?

$$\dot{q} = 0 \iff c_p \frac{dT}{dt} = \alpha \frac{dp}{dt} \iff c_p \frac{dT}{dz} \frac{dz}{dt} = \alpha \frac{dp}{dz} \frac{dz}{dt} \implies \left. \frac{dT}{dz} \right|_{\text{ad}} = \frac{\alpha}{c_p} \underbrace{\frac{dp}{dz}}_{-\rho g} = -\frac{g}{c_p},$$

con $g \simeq 10 \text{ m/s}^2$ y $c_p \simeq 1000 \text{ J/(kg K)}$ constantes:

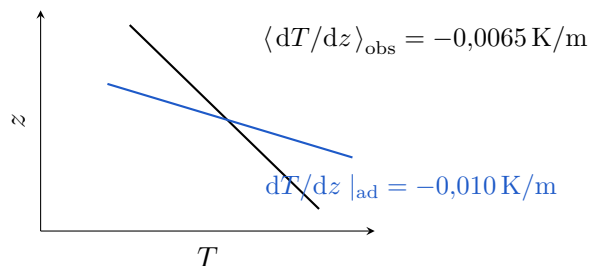
$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_{\text{ad}} \simeq -\frac{10}{1000} \text{ K/m} \simeq -0,01 \text{ K/m},$$

el **gradiente adiabático**. (“Lapse rate”: tasa de descenso, con signo implícito.)

¿Y si $\dot{q} \neq 0$? Procesos físicos diabáticos:

- radiativos: pequeños en tiempos cortos (~ 1 día); en la tropósfera producen enfriamiento;
- conducción: depende de la conductividad térmica y del gradiente de temperatura; el aire es mal conductor, y los gradientes grandes tienden a darse cerca de la superficie;
- cambios de fase del agua dentro de la parcela.

Así, $dT/dz|_{\text{ad}} \simeq -g/c_p$ es una buena aproximación para una parcela. El gradiente observado, $\langle dT/dz \rangle_{\text{obs}} \simeq -0,0065 \text{ K/m}$, no es adiabático porque no sigue a una parcela individual: es un conjunto de parcelas a distintas alturas y con distintas historias termodinámicas. Las zonas con gradiente adiabático observado son capas sometidas a mezcla vigorosa.



5.2. Estabilidad atmosférica (estática)

Consideremos una parcela desplazada una distancia relativamente pequeña ($\sim 100 \text{ m}$) desde su posición de equilibrio en un ambiente con perfil $T_0(z)$, mientras la parcela sigue el gradiente adiabático $-g/c_p$. A la misma altura, la parcela y su entorno tienen igual presión y distinta temperatura, es decir, distinta densidad ($p = \rho R_d T_v$). Si el entorno tiene $dT_0/dz > -g/c_p$:

- al subir, la parcela queda más fría que su ambiente: $T < T_0$, $p = p_0 \Rightarrow \rho_p > \rho_0$;

- al bajar, $T > T_0$, $p = p_0 \Rightarrow \rho_p < \rho_0$.

En ambos casos aparecen fuerzas de empuje que la hacen volver a su posición inicial: la parcela oscila con respecto al punto inicial, **equilibrio estable**. Si en cambio $dT_0/dz < -g/c_p$, la parcela desplazada hacia arriba queda más liviana que su entorno ($\rho < \rho_0$) y sigue subiendo: **inestabilidad**.

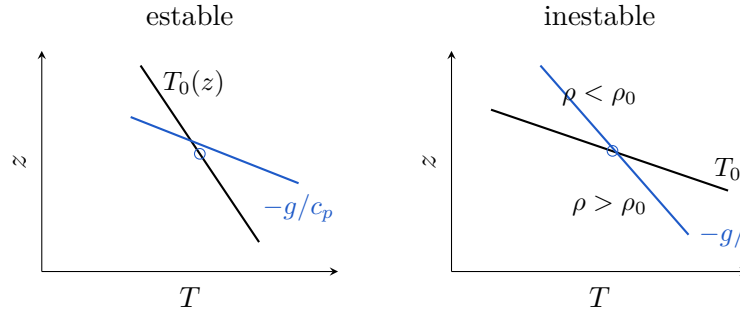


Figura 5.1: Estabilidad estática: el perfil del entorno $T_0(z)$ comparado con la adiábata seca que sigue la parcela.

$$\frac{dT}{dz} \begin{cases} > \\ = \\ < \end{cases} -\frac{g}{c_p} \iff \begin{cases} \text{estable} \\ \text{neutra} \\ \text{inestable} \end{cases}$$

El gradiente vertical sirve para caracterizar los movimientos verticales en la atmósfera (qué tan fácil o difícil es moverse verticalmente). Ejemplos:

- inversión térmica, $dT/dz > 0$: estable;
- capa isoterma, $dT/dz = 0 > -g/c_p$: estable;
- atmósfera media, $-0,0065 > -0,01$: estable;
- cerca del suelo en un día soleado: inestable.

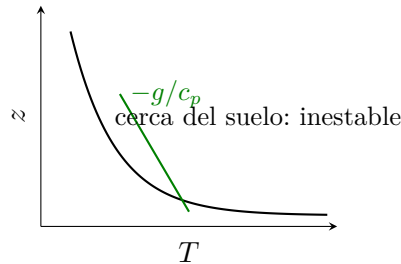


Figura 5.2: Perfil superadiabático cerca de una superficie calentada por el Sol.

5.3. Fuerza de empuje y frecuencia de Brunt–Väisälä

Para una parcela de volumen $\mathcal{V} = HA$ y densidad ρ_p en un entorno de densidad ρ_0 (la presión la ejerce el medio, por eso aparece ρ_0), con $d/dt = (\)$,

$$m\ddot{z} = -mg + F_p : \quad \rho_p \mathcal{V} \frac{dw}{dt} = -\rho_p \mathcal{V} g + \underbrace{p_z A - p_{z+\Delta z} A}_{-\partial p / \partial z HA = \rho_0 g HA} \implies \frac{dw}{dt} = \left(\frac{\rho_0 - \rho_p}{\rho_p} \right) g,$$

la **fuerza de empuje** (de Arquímedes, “buoyancy”) por unidad de masa.

Con $p_0 = \rho_0 R_d T_{v0}$, $p_p = \rho_p R_d T_{vp}$, y suponiendo $p_0 = p_p$ (físicamente más razonable que $T_0 = T_p$: el equilibrio de presión es relativamente rápido de lograr, no así el de temperatura),

$$\frac{dw}{dt} = \left(\frac{T_{vp} - T_{v0}}{T_{v0}} \right) g.$$

Para un desplazamiento z desde el nivel de equilibrio, $T_{vp} = T_{v0}(0) - \frac{g}{c_p} z$ y $T_{v0}(z) = T_{v0}(0) + \frac{dT_0}{dz} z$, de modo que $T_{vp} - T_{v0} = -\left(\frac{dT_0}{dz} + \frac{g}{c_p}\right) z$ y

$$\ddot{z} = -\frac{1}{T_{v0}} \left(\frac{dT_0}{dz} + \frac{g}{c_p} \right) g z \equiv -Az.$$

Las soluciones son oscilatorias (estables, movimiento armónico simple) si $\frac{dT_0}{dz} + \frac{g}{c_p} > 0$, o exponenciales (inestables) si $\frac{dT_0}{dz} + \frac{g}{c_p} < 0$. En el caso estable existe una frecuencia propia de oscilación, la **frecuencia de Brunt-Väisälä**:

$$N^2 = \frac{g}{T_{v0}} \left(\frac{dT_{v0}}{dz} + \frac{g}{c_p} \right).$$

6. Modelo termodinámico de la capa límite convectiva

De $\theta = T(p_0/p)^{R/c_p}$ ($\dot{q} = c_p \frac{T}{\theta} d\theta/dt$), $\ln \theta = \ln T + \frac{R}{c_p} \ln p_0 - \frac{R}{c_p} \ln p$, y usando la hidrostática $dp/dz = -\rho g$ con $p = \rho R T$,

$$\frac{1}{\theta} \frac{d\theta}{dz} = \frac{1}{T} \frac{dT}{dz} - \frac{R}{c_p p} \frac{dp}{dz} \implies \frac{1}{\theta} \frac{d\theta}{dz} = \frac{1}{T} \left(\frac{dT}{dz} + \frac{g}{c_p} \right).$$

Los criterios de estabilidad se escriben entonces

$$\frac{d\theta}{dz} \begin{cases} > \\ = \\ < \end{cases} 0 \iff \begin{cases} \text{estable} \\ \text{neutro} \\ \text{inestable} \end{cases}, \quad N^2 = \frac{g}{T} \left(\frac{dT}{dz} + \frac{g}{c_p} \right) = \frac{g}{\theta} \frac{d\theta}{dz}.$$

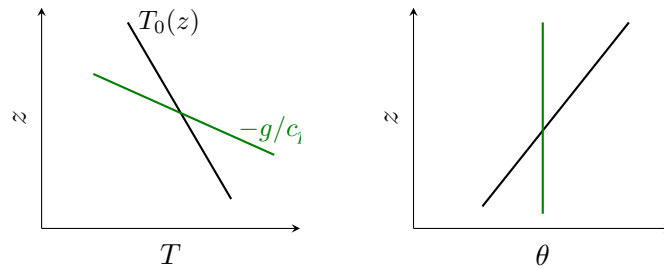


Figura 6.1: El mismo perfil estable en T y en θ : la adiábática seca es vertical en θ .

6.1. Crecimiento de la capa límite convectiva (diurna) sobre tierra

Durante el día la superficie entrega calor sensible Q_s y la convección seca mezcla la capa inferior; la mezcla hace que los perfiles térmicos tiendan a ser adiabáticos. Se asume que no hay movimientos verticales de gran escala (ni advección). Partiendo de un perfil inicial estable $dT/dz = \Gamma_0$, el calentamiento produce una capa de mezcla adiabática cuyo tope H_t crece en el tiempo (modelo de *encroachment*).

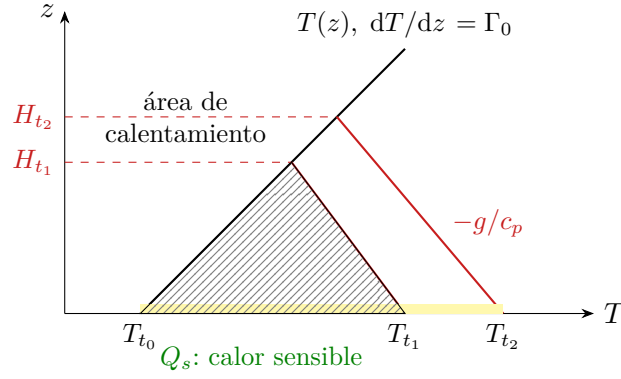


Figura 6.2: Crecimiento de la capa de mezcla por calentamiento superficial (escala: cientos de metros).

Suponiendo un proceso isobárico, $\dot{q} = c_p dT/dt$, y con c_p independiente de T ,

$$\int_{t_i}^t \dot{q} dt' = \int_{t_i}^t c_p \frac{dT}{dt'} dt' \implies \Delta q = c_p (T_f - T_i) \quad [\text{J/kg}],$$

donde $T_f - T_i$ en superficie es la **amplitud térmica**. Multiplicando por ρ (constante, $\approx 1 \text{ kg/m}^3$) e integrando en z , el calor transferido por unidad de área superficial es

$$E = \rho c_p \int_0^{H_t} (T_f - T_i) dz = \rho c_p \frac{(T_f - T_i)_{\text{sup}} H_t}{2},$$

el área del triángulo de la figura. Como $(T_f - T_i)_{\text{sup}} = (\Gamma_0 + \frac{g}{c_p}) H_t$,

$$E = \frac{c_p \rho}{2} \left(\Gamma_0 + \frac{g}{c_p} \right) H_t^2.$$

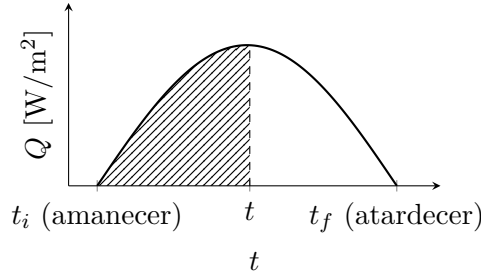


Figura 6.3: Situación idealizada: flujo de calor sensible desde la superficie. El área sombreada es el calor sensible entregado a la capa límite hasta el tiempo t .

El balance de energía da

$$\int_0^t Q dt' = \frac{1}{2} \left(\Gamma_0 + \frac{g}{c_p} \right) H_t^2 \rho c_p \implies H_t = \sqrt{\frac{2 \int_0^t Q dt'}{\rho c_p \left(\Gamma_0 + \frac{g}{c_p} \right)}},$$

la altura de la capa de mezcla en función del tiempo. Las incógnitas son el gradiente inicial Γ_0 (variabilidad sinóptica) y el calor sensible $\int Q dt$ (variabilidad diaria y estacional).

6.2. Perfiles típicos

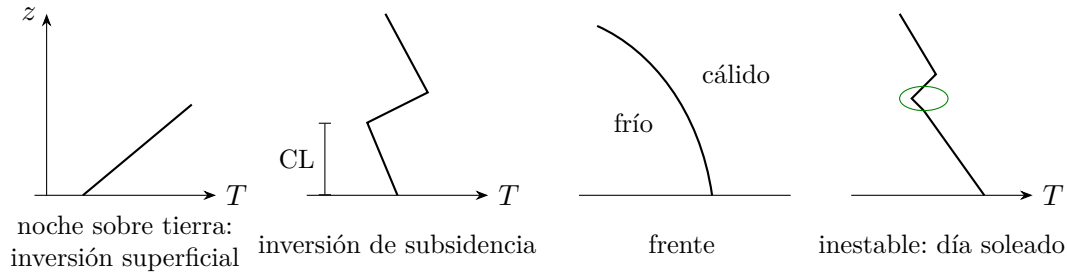


Figura 6.4: Perfiles típicos de temperatura. De noche, sobre tierra, se forma una inversión superficial (p.ej. 8°C en 30 m, una buena inversión). La inversión de subsidencia es la interfaz entre dos masas de aire y limita la capa límite (CL). Bajo un frente, el aire frío bajo el cálido implica una inversión térmica. Cerca de la superficie en un día soleado el perfil es inestable (el quiebre marcado puede ser un error en los datos).

Ejemplo: capa isoterma. Con $N^2 = \frac{g}{T_v} \left[\frac{\partial T}{\partial z} + \frac{g}{c_p} \right]$ y $\partial T / \partial z = 0$,

$$N^2 = \frac{1}{300} \left[0 + \frac{10}{1000} \right] 10 \text{ s}^{-2} = \frac{1}{3000} \text{ s}^{-2} \implies N \simeq \frac{1}{55} \text{ s}^{-1}, \quad \mathcal{T} = \frac{2\pi}{N} \simeq 300 \text{ s},$$

es decir, oscilaciones verticales de unos 5 minutos (≈ 12 ciclos por hora). La frecuencia es mayor para oscilaciones verticales.

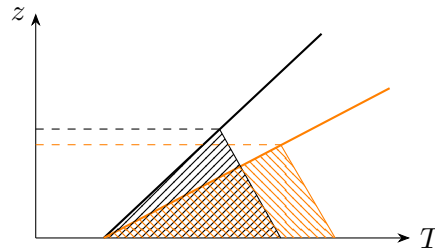


Figura 6.5: Con el mismo flujo de calor (misma área), un perfil inicial más estable (naranja) da una capa de mezcla más baja y una mayor amplitud térmica.

Los días muy estables son típicamente más contaminados (capa de mezcla baja) y tienen mayor amplitud térmica (asumiendo el mismo flujo de calor).

7. El agua en la atmósfera

El H_2O está en distintas fases: vapor (invisible), líquido y sólido; todas interesan para el pronóstico. Importancia:

- condiciones de tiempo;
- importancia radiativa: gas invernadero (en el infrarrojo); albedo, sombras, etc.;
- energética: los cambios de fase ocurren en distintos lugares;
- química;
- efecto en la densidad del aire;
- ciclo hidrológico.

Parámetros para cuantificar la presencia de H_2O en una parcela de volumen V con masa de vapor m_v y masa de aire seco m_d :

$$\begin{aligned}\rho_v &:= \frac{m_v}{V} && \text{densidad de vapor (concentración),} \\ q &:= \frac{m_v}{m_v + m_d} && \text{humedad específica (típicamente entre 0 y 30 g/kg),} \\ w &:= \frac{m_v}{m_d} && \text{razón de mezcla,} \\ p &= p_d + e && e: \text{presión parcial del vapor (del orden de 10 hPa).}\end{aligned}$$

Las dos primeras se relacionan por $q = \frac{1}{1+1/w} = \frac{w}{w+1}$.

Presión de vapor y razón de mezcla. Con $e = n_v R^* T / V$ y $p_d = n_d R^* T / V$,

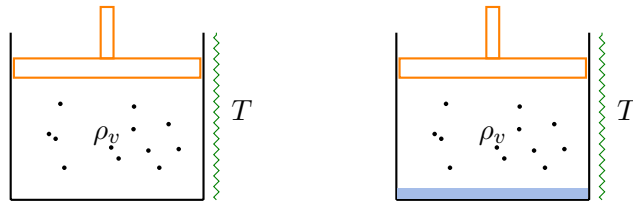
$$\begin{aligned}\frac{p}{e} = \frac{n_v + n_d}{n_v} &\implies e = \frac{n_v}{n_v + n_d} p = \frac{m_v / M_v}{m_v / M_v + m_d / M_d} p, \\ e &= \frac{w}{w + \varepsilon} p, \quad \varepsilon = \frac{M_v}{M_d} \simeq 0,62.\end{aligned}$$

Ejemplo: $w = 5,5 \text{ g/kg}$, $p = 1026,8 \text{ hPa}$: $e \simeq \frac{0,0055}{0,62} \cdot 1026,8 \text{ hPa} \simeq 9 \text{ hPa}$.

7.1. Humedad relativa y saturación

$$\text{HR} := \frac{e}{e_{\text{sat}}(T)} \cdot 100,$$

donde $e_{\text{sat}}(T)$ es la **presión de saturación** (o de equilibrio): la presión de vapor máxima que la parcela puede tener según su temperatura.



$e = \rho_v R_v T$: 2 grados de libertad
con agua líquida: e no cambia (e es la presión de equilibrio), 1 solo grado de libertad: T

Figura 7.1: Vapor en un cilindro a temperatura fija. Sin agua líquida, e y T son independientes; en equilibrio con agua líquida, comprimir solo convierte vapor en líquido y $e = e_{\text{sat}}(T)$.

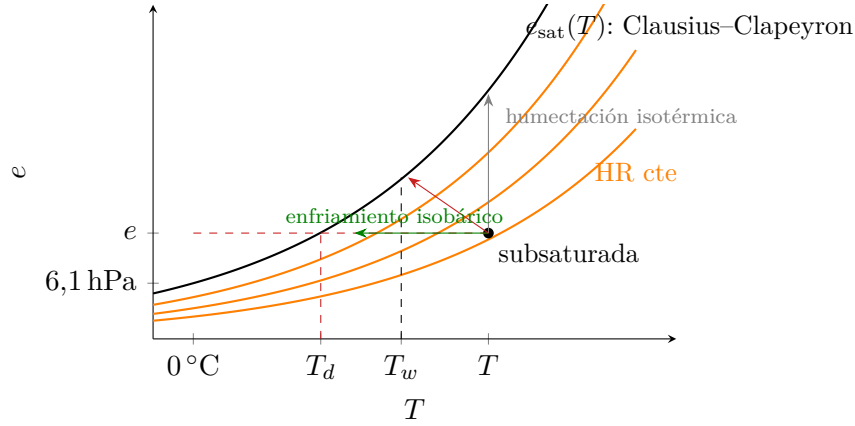


Figura 7.2: Curva de saturación y procesos de saturación desde un estado subsaturado: enfriamiento isobárico (hasta la **temperatura de punto de rocío** T_d), humectación isotérmica (p. ej. de noche sobre una laguna) y enfriamiento por evaporación hasta la **temperatura de bulbo húmedo** T_w .

La curva de saturación es no lineal (si no lo fuera, no existiría la saturación por mezcla) y está dada por la **ecuación de Clausius-Clapeyron**

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{e_s L}{R_v T^2},$$

con L el **calor latente** de vaporización ($2,5 \times 10^6$ J/kg de agua): la cantidad de energía para evaporar agua es bastante grande. La temperatura de punto de rocío es un parámetro de humedad.

7.2. Procesos de saturación

- **Enfriamiento isobárico:** relacionado con T_d , definido por $e_{\text{sat}}(T_d) = e$ (si w es constante, e es constante y este proceso es una recta horizontal en el diagrama).
- **Humectación isotérmica.**
- **Proceso de bulbo húmedo** (psicrómetro: un termómetro seco y uno con la ampolla humedecida y ventilada). Si la parcela está saturada, $T = T_d = T_w$. El balance de energía da la **ecuación psicrométrica**

$$\underbrace{L[w_{\text{sat}}(T_w) - w]}_{\text{calor ganado para la evaporación}} = \underbrace{c_p(T - T_w)}_{\text{calor perdido por el aire}}.$$

Algunos autores (Sociedad Meteorológica Americana) definen $\text{HR} = w/w_{\text{sat}}$. Ejemplo: la *virga* (lluvia que no llega al suelo) enfría la atmósfera, que tiende a T_w .

- **Saturación por mezcla** (condensación), p. ej. la respiración en un día frío o las estelas de los aviones: el estado de la mezcla de dos parcelas está sobre la recta que las une, que por la convexidad de $e_{\text{sat}}(T)$ puede quedar por encima de la curva de saturación aunque ninguna de las dos parcelas esté saturada.
- **Saturación por movimientos verticales** (ver abajo).

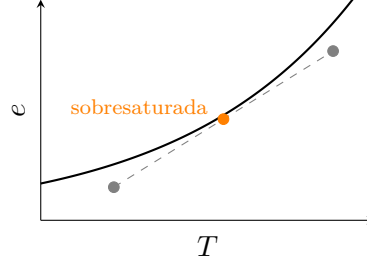


Figura 7.3: Saturación por mezcla: la mezcla de aire exhalado (cálido y húmedo) con aire frío ambiente.

Saturación por movimientos verticales. Si la parcela sube adiabáticamente, e disminuye (a w constante, porque p disminuye) y $e_{\text{sat}}(T)$ también disminuye (porque T disminuye). Con $h = e/e_s$,

$$\ln h = \ln e - \ln e_s \implies \frac{1}{h} \frac{dh}{dT} = \frac{1}{e} \frac{de}{dT} - \frac{1}{e_s} \frac{de_s}{dT}.$$

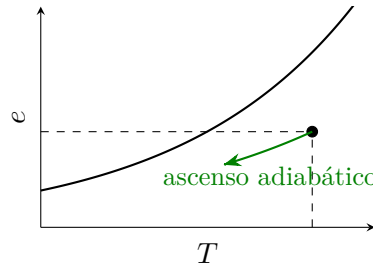
Con $e \simeq \frac{w}{\varepsilon} p$, $\frac{de}{dT}|_{\text{ad}} = \frac{w}{\varepsilon} \frac{dp}{dT}|_{\text{ad}}$, y de $\theta = T(p_0/p)^{R/c_p}$ constante, $0 = \frac{1}{T} - \frac{R}{c_p} \frac{1}{p} \frac{dp}{dT}|_{\text{ad}}$, o sea $\frac{dp}{dT}|_{\text{ad}} = \frac{p}{T} \frac{c_p}{R}$. Usando Clausius–Clapeyron,

$$\frac{1}{h} \frac{dh}{dT} = \frac{c_p}{RT} - \frac{L}{R_v T^2} = \frac{1}{RT} \left(c_p - \frac{L\varepsilon}{T} \right), \quad c_p - \frac{L\varepsilon}{T} \simeq 1000 - \frac{2,5 \times 10^6 \cdot 0,6}{300} < 0,$$

de modo que

$$\left. \frac{dh}{dT} \right|_{\text{ad}} < 0 :$$

al ascender (T disminuye) la humedad relativa aumenta hasta saturar, en el **nivel de condensación por ascenso** (NCA; en inglés LCL).



8. El diagrama Skew- T -log p

Es una visualización gráfica cuyo objetivo es mostrar la estructura vertical de la temperatura y la humedad. En un diagrama T - z los perfiles se inclinan; el Skew- T -log p usa log p como coordenada vertical (una escala vertical $\sim$ altura) e inclina las isotermas, de modo que los perfiles tienden a ser “más verticales”. Contiene:

- isóbaras (horizontales);
- isotermas (inclinadas);
- adiabáticas secas, $\theta = T(p_0/p)^{R/c_p}$ constante;
- líneas de razón de mezcla de saturación w_{sat} constante;
- adiabáticas húmedas (saturadas), θ_{es} constante (a veces llamadas pseudo-adiabáticas).

Las áreas en el diagrama son proporcionales a energías. Se tiende a graficar T y T_d . Como $e = \frac{w}{w+\varepsilon} p$ y $w_{\text{sat}}(T_d) = w$, con $e_s \simeq \frac{w_s}{\varepsilon} p$ se lee $w_{\text{sat}} \simeq \varepsilon e_{\text{sat}}(T)/p$.

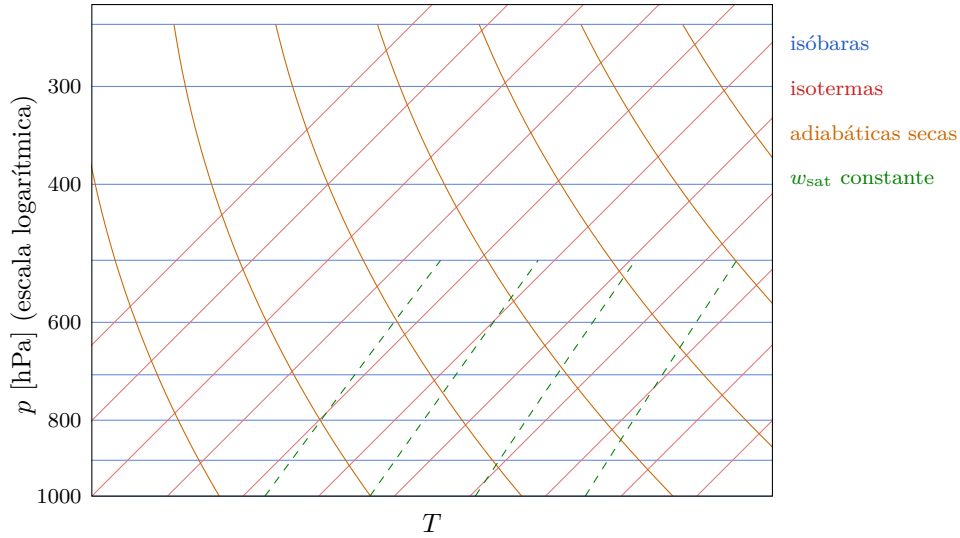


Figura 8.1: Esquema de un diagrama Skew- T -log p (sin las adiabáticas húmedas, por claridad).

Construcción del NCA. Desde el nivel inicial, la temperatura de la parcela sigue una adiabática seca y su punto de rocío sigue la línea de w_{sat} constante que pasa por T_d (la razón de mezcla no cambia, $w_{\text{sat}}(T_d) = w$); el NCA es donde se cortan. Bajando desde el NCA por la adiabática húmeda hasta el nivel inicial se obtiene T_w .

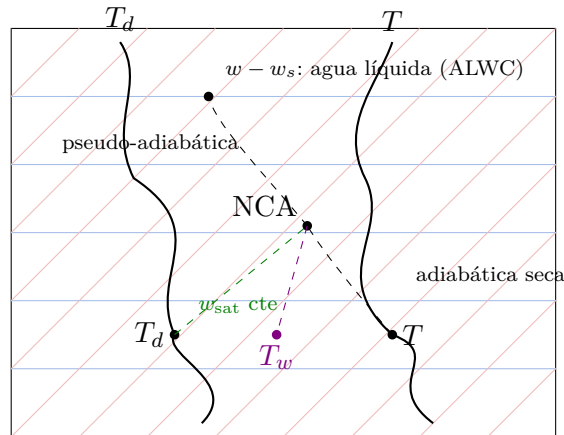


Figura 8.2: Ascenso de una parcela en el Skew- T : adiabática seca hasta el NCA y luego adiabática saturada; en la fase saturada w_{sat} disminuye por formación de agua líquida, y $w - w_s$ es el contenido de agua líquida adiabático (ALWC). La línea de w_{sat} constante por T_d indica que no cambia el contenido de agua.

8.1. Ejemplos y aplicaciones

El higrómetro de espejo enfriado (*chilled mirror*) mide T_d : se enfría un espejo hasta que aparece rocío.

Ejemplo (ecuación psicrométrica). Con $L = 2,5 \times 10^6$ J/kg, $c_p \simeq 1000$ J/(kg K), $T = 12^\circ\text{C}$, $T_w = 2^\circ\text{C}$ y $w_{\text{sat}}(T_w) = 6$ g/kg,

$$w = w_{\text{sat}}(T_w) - \frac{c_p(T - T_w)}{L} = 6 \text{ g/kg} - \frac{1000 \cdot 10}{2,5 \times 10^6} \text{ kg/kg} = 2 \text{ g/kg}.$$

La subsidencia produce cielos claros; los movimientos verticales (ascensos), nubosidad y lluvia.

9. Gradiente adiabático saturado

En $\dot{q} = c_p dT/dt - \alpha dp/dt$, $\dot{q} \neq 0$ por el calor latente:

$$\dot{q} = -L \frac{dw_s}{dt}, \quad w_s \simeq \frac{\varepsilon}{p} e_s(T),$$

sin intercambio de calor ni de agua con el ambiente. Entonces $-L dw_s = c_p dT - \alpha dp$, es decir,

$$-L \left(\frac{\partial w_s}{\partial T} dT + \frac{\partial w_s}{\partial p} dp \right) = c_p dT - \alpha dp \implies \left(c_p + L \frac{\partial w_s}{\partial T} \right) dT = \left(\alpha - L \frac{\partial w_s}{\partial p} \right) dp.$$

Con $dp = -\rho g dz$, el lado derecho es $(-g + L\rho g \partial w_s / \partial p) dz$ y

$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_{\text{ad},s} = \frac{-g + L\rho g \partial w_s / \partial p}{c_p + L \partial w_s / \partial T} = -\frac{g}{c_p} \left[\frac{1 - L\rho \partial w_s / \partial p}{1 + \frac{L}{c_p} \partial w_s / \partial T} \right].$$

De $w_s \simeq \varepsilon e_s(T)/p$ y Clausius–Clapeyron,

$$\frac{\partial w_s}{\partial T} = \frac{\varepsilon}{p} \frac{de_s}{dT} = \frac{\varepsilon}{p} \frac{e_s L}{R_v T^2} = \frac{w_s L}{R_v T^2}, \quad \frac{\partial w_s}{\partial p} = -\frac{\varepsilon e_s}{p^2} = -\frac{w_s}{p},$$

y con $\rho/p = 1/(RT)$,

$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_{\text{ad},s} = -\frac{g}{c_p} \left[\frac{1 + \frac{Lw_s}{RT}}{1 + \frac{L^2 w_s}{c_p R_v T^2}} \right],$$

donde el término dominante es el del denominador.

Ejemplo. Con $p = 500$ hPa, $T = -10^\circ\text{C}$, $w_s = 3,3$ g/kg, $L = 2,5 \times 10^6$ J/kg, $c_p = 1000$ J/(kg K) y $R_v \simeq 460$ J/(kg K),

$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_{\text{ad},s} \simeq -6,9 \text{ K/km}, \quad \text{de magnitud menor que } \frac{g}{c_p} = 10 \text{ K/km}.$$

En el diagrama. Las adiabáticas secas y húmedas son distintas a baja altura y en grandes alturas tienden a ser similares, debido a la menor presencia de agua (w_s) en la atmósfera. En rigor, el contenido de agua líquida también debería ser enfriado, lo que agrega un término $\pm c_w dT/dt$ en el balance de energía; la cantidad de agua líquida depende de la historia de la parcela. Cuando no se incluye, se asume que el agua líquida desaparece (precipita): de ahí el nombre **pseudo-adiabáticas**.

Temperaturas potenciales equivalentes.

- θ_e , **temperatura potencial equivalente**: no cambia de valor en toda la trayectoria termodinámica (seca y saturada), es conservativa; depende de la humedad (y no de los cambios de fase de la parcela). Por encima del NCA, la θ de la parcela converge a θ_e a medida que sube y el vapor se condensa.
- θ_{es} , **temperatura potencial equivalente saturada**: la θ_e que tendría la parcela si estuviera saturada; no es conservativa bajo cambios de fase, y depende solo de T y p (no de la humedad).

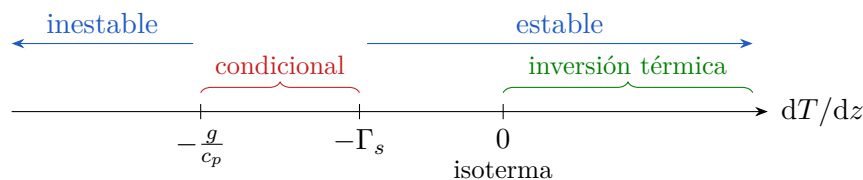
10. Inestabilidad condicional y potencial; elementos de convección

Recordemos: $d\theta/dz > 0$ estable; $= 0$ neutro (cuando hay buena mezcla); < 0 inestable (en condiciones muy especiales).

10.1. Estabilidad condicional

Con Γ_s el gradiente adiabático saturado,

- $dT/dz < -g/c_p$: absolutamente inestable;
- $-g/c_p < dT/dz < -\Gamma_s$: **condicionalmente inestable** (estable para una parcela no saturada, inestable si está saturada);
- $dT/dz > -\Gamma_s$: absolutamente estable (en particular las capas isotermas, $dT/dz = 0$, y las inversiones térmicas, $dT/dz > 0$).



Si una parcela en una capa condicionalmente inestable sube lo suficiente (hasta saturarse), su comportamiento se vuelve inestable: se moverá siguiendo la adiabática saturada.

10.2. Estabilidad potencial (convectiva)

Se aplica a una capa de la atmósfera. Supongamos más humedad abajo: si la capa es forzada a ascender, su base llegará antes al NCA y se enfriará luego según la adiabática saturada, mientras el tope (seco) sigue la adiabática seca. Una capa húmeda abajo y seca arriba forzada a ascender se puede volver inestable.

$$\left. \begin{array}{l} d\theta/dz \\ d\theta_e/dz \\ d\theta_{es}/dz \end{array} \right\} \begin{array}{l} > \\ = 0 : \\ < \end{array} \quad \text{estabilidad} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{estática,} \\ \text{potencial (convectiva),} \\ \text{condicional.} \end{array} \right.$$

10.3. Elementos teóricos de convección

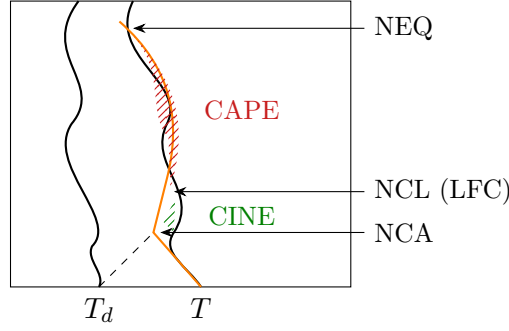


Figura 10.1: Perfiles de T y T_d del ambiente (negro) y trayectoria de una parcela (naranja). Entre el nivel de convección libre (NCL; en inglés LFC) y el nivel de equilibrio (NEQ) la parcela es más caliente que el entorno. Ascensos típicos de 5–10 m/s.

- CAPE: *Convective Available Potential Energy*, energía potencial convectiva disponible;
- CINE (CIN): *Convective Inhibition Energy*, energía de inhibición convectiva.

Para la parcela, $\frac{dw}{dt} = g \frac{\rho_0 - \rho_p}{\rho_p} = g \frac{T_p - T_0}{T_0}$. Multiplicando por $w = dz/dt$ e integrando entre el NCL y el NEQ,

$$\int_0^{w_f} w dw = g \int_{z_{\text{NCL}}}^{z_{\text{NEQ}}} \frac{T_p - T_0}{T_0} dz,$$

y con $dp/dz = -\rho g$, $p = \rho R T_0$ ($g dz / T_0 = -R d \ln p$),

$$\frac{1}{2} w_f^2 = R \int_{p_{\text{NEQ}}}^{p_{\text{NCL}}} (T_p - T_0) d(\ln p) = \text{CAPE}.$$

Ejemplo: $\text{CAPE} = 500 \text{ J/kg} \Rightarrow w_f = \sqrt{2 \cdot 500} \text{ m/s} \simeq 30 \text{ m/s}$.

Parcela saturada. Cuando la parcela está saturada, $T_d = T$: en el Skew- T ambas curvas de la parcela coinciden por encima del NCA.

11. Microfísica: segunda ley y potenciales termodinámicos

(Referencia: Bohren y Albrecht, *Atmospheric Thermodynamics*, p. 187.)

11.1. Evaporación y condensación

Sobre una superficie de agua siempre hay evaporación y condensación. El flujo de moléculas de vapor que llega a la superficie es $F_\downarrow = \frac{1}{4} n \langle v \rangle$; si una fracción f rebota, la condensación es $C = F_\downarrow - f F_\downarrow = F_\downarrow (1 - f)$. En equilibrio la condensación iguala a la evaporación, $C = E$, con $E = \frac{1}{4} n_s \langle v \rangle (1 - f)$ (la evaporación no depende de la cantidad de moléculas de vapor). Fuera del equilibrio, en general,

$$\frac{C}{E} = \frac{\frac{1}{4} n \langle v \rangle (1 - f)}{\frac{1}{4} n_s \langle v \rangle (1 - f)} = \frac{n}{n_s} = \frac{e}{e_s} = \text{HR}, \quad e = n k_B T, \quad e_s = n_s k_B T.$$

Efectos que modifican e_s .

- Curvatura: sobre una gota, $e_{s,c} > e_{s,p}$ (sobre una superficie plana).

b. Solutio: $e_{s,\text{solución}} < e_{s,\text{pura}}$.

c. Fase: $e_{s,\text{líquido}} > e_{s,\text{hielo}}$.

La relación de Clausius–Clapeyron vista antes vale para líquido puro (no sólido) e interfaz plana.

Ebullición. Es un cambio de fase en todo el líquido, no solo en la superficie (la evaporación ocurre siempre en la interfaz del líquido con su vapor): ocurre cuando $e_s(T)$ alcanza la presión ambiente (1 atm a 100 °C).

Tamaños. Moléculas y agregados $r \sim 0,1$ nm; gotas de nube $r \sim 10$ μm; gotas de lluvia $r \sim 50$ –1000 μm. Dada una gota de radio r que se forma aleatoriamente, ¿cuánto debe valer e para que se mantenga en equilibrio y no se evapore espontáneamente?

11.2. Procesos de equilibrio y espontáneos

1. Expansión adiabática (reversible) , $\alpha \rightarrow 2\alpha$, con un pistón en un recipiente aislado. Con $\dot{q} = 0 = c_p T d \ln \theta / dt$, θ es constante:

$$T_i \left(\frac{p_0}{p_i} \right)^{R/c_p} = T_f \left(\frac{p_0}{p_f} \right)^{R/c_p}, \quad p_i \alpha_i = RT_i, \quad p_f \alpha_f = RT_f,$$

$$T_f = T_i \left(\frac{1}{2} \right)^{R/c_v}, \quad p_f = p_i \left(\frac{1}{2} \right)^{c_p/c_v} :$$

ambas disminuyen. Las adiabáticas (secas) son isentrópicas: con la **entropía**

$$s := c_p \ln \theta + \text{cte} = c_p \ln T - R \ln p + \text{cte} = c_v \ln T + R \ln \alpha + \text{cte} = c_v \ln p + c_p \ln \alpha + \text{cte},$$

la primera ley se escribe $\frac{ds}{dt} = \frac{\dot{q}}{T}$.

2. Expansión libre. En un recipiente aislado se rompe una membrana y el gas llena el doble de volumen: $\dot{q} = 0$ y no hay trabajo, así que u es constante y $T_f = T_i$; $\alpha_f = 2\alpha_i$; de $p_i \alpha_i = RT_i$ y $p_f(2\alpha_i) = RT_f$, $p_f = p_i/2$. Entonces

$$\frac{\theta_i}{\theta_f} = \left(\frac{1}{2} \right)^{R/c_p} \implies \theta_f > \theta_i :$$

la entropía aumenta sin intercambio de calor. En general

$$ds = \frac{\delta q}{T} + (ds)_{\text{irr}}, \quad (ds)_{\text{irr}} > 0 \quad (\text{segunda ley de la termodinámica}).$$

Un **potencial termodinámico** es una variable termodinámica que da cuenta de la dirección de los procesos espontáneos.

11.3. Proceso reversible de cambio de fase del agua

En un cilindro con agua y su vapor, a T constante y $e = e_s$ constante, una masa Δm_l pasa a vapor (Δm_v) absorbiendo el calor de cambio de fase Δq : un proceso a p y T constantes. El potencial termodinámico adecuado es la **energía libre de Gibbs** (específica)

$$g := u + p\alpha - Ts.$$

Como $du = T ds - p d\alpha$ salvo la parte irreversible,

$$dg = -s dT + \alpha dp - T ds_{\text{irr}}.$$

En un sistema a T y p constantes, los procesos irreversibles llevan g a su mínimo; en equilibrio g es mínimo, y los procesos reversibles a T y p constantes mantienen g constante. Para el sistema vapor + líquido,

$$G = G_v + G_l = g_v m_v + g_l m_l, \quad dG = m_v dg_v + m_l dg_l + g_v dm_v + g_l dm_l,$$

con $m_v + m_l$ constante y $dg_i = 0$ (a p y T constantes), de modo que

$$dG = (g_v - g_l) dm_v = 0 \implies g_v = g_l.$$

11.4. Relación de Clausius–Clapeyron

A lo largo de la curva de saturación $g_v = g_l$, así que $dg_v = dg_l$:

$$dg = \alpha_v de_s - s_v dT = \alpha_l de_s - s_l dT \implies \frac{de_s}{dT} = \frac{s_v - s_l}{\alpha_v - \alpha_l} \simeq \frac{s_v - s_l}{\alpha_v} = \frac{s_v - s_l}{R_v T / e_s}.$$

Para el cambio de fase, $ds = dq/T$, $\Delta S = Lm/T$; con $S = s_v m_v + s_l m_l$, $dS = (s_v - s_l) dm_v$, de modo que $s_v - s_l = L/T$ y

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{Le_s}{R_v T^2}.$$

Sobre hielo vale lo mismo con el calor latente de sublimación, $de_s/dT = L_s e_s / (R_v T^2)$, $L_s = L_f + L_e$: la curva sobre hielo es más empinada y queda por debajo de la del agua sobreenfriada para $T < 0^\circ\text{C}$.

12. Efectos de curvatura y soluto

Con e_s definido sobre una interfaz plana de líquido puro, en saturación $g_v = g_l$; en condición subsaturada, $e < e_s$ y $g_v < g_l$. Comparando vapor a e (estado 1) con vapor a e_s (estado 2), ambos a la misma T : con $g = c_p T - T s$, $g_1 - g_2 = T(s_2 - s_1)$ y $s = c_p \ln(T/p^{R_v/c_p})$, $s_2 - s_1 = R_v \ln(p_1/p_2)$, así que

$$g_v - g_l = R_v T \ln \frac{e}{e_s}$$

(pues $g_2 = g_v|_{\text{saturado}} = g_l$).

12.1. Nucleación homogénea de gotas líquidas

Formación de protogotas en la que solo participa el H_2O : el radio de una molécula es $\sim 0,0001 \mu\text{m}$, el de una gota de nube $\sim 10 \mu\text{m}$. La energía para crear una gota de radio r es

$$\Delta E = m_l(g_l - g_v) + \sigma A = \sigma 4\pi r^2 - \rho_l \frac{4}{3}\pi r^3 R_v T \ln \frac{e}{e_s},$$

con σ el coeficiente de tensión superficial y A el área.

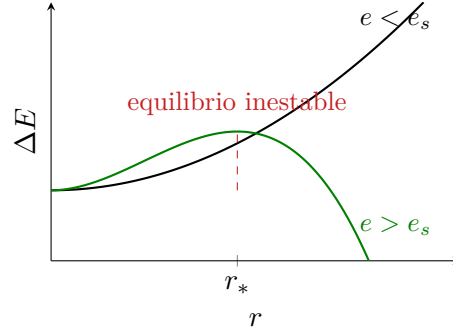


Figura 12.1: Energía de formación de una gota. Para $e > e_s$ hay una barrera en r_* .

Para $e > e_s$ el máximo de ΔE es un equilibrio inestable, en

$$r_* = \frac{2\sigma}{\rho_l R_v T \ln(e/e_s)} \iff \ln \frac{e_*}{e_s} = \frac{2\sigma}{\rho_l R_v T r_*},$$

la **ecuación de Kelvin** (efecto de curvatura, “efecto Kelvin”): $e_*(r)$ es la presión de vapor en equilibrio con una gota de radio r .

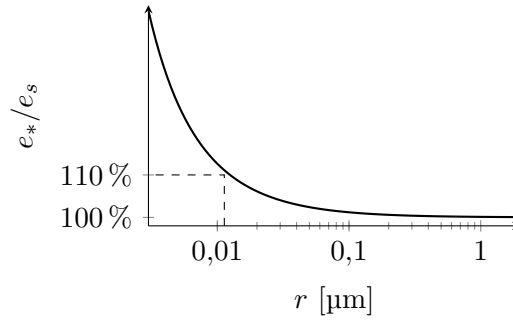


Figura 12.2: Efecto Kelvin: una gotita de $\sim 0,01 \mu\text{m}$ necesita HR $\approx 110\%$ para estar en equilibrio; en un ambiente menos saturado se evapora.

Este fenómeno es difícil que ocurra de forma espontánea/azarosa en la atmósfera.

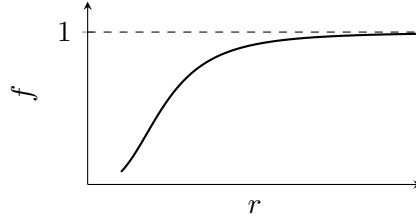
12.2. Nucleación heterogénea: efecto soluto

- Una sustancia hidrofílica (un aerosol) le da un radio inicial a la formación de la gota.
- Efecto soluto: una solución tiene menor presión de vapor (las sales dificultan la evaporación; e_s disminuye).

Ley de Raoult:

$$\frac{e_{s,f}}{e_{s,i}} = f \quad (\text{fracción molar del agua}), \quad f = \frac{1}{1 + i \frac{M_w}{M_s} \frac{n}{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' - n}},$$

donde i es el número de iones en que se separa la sal, n la masa de sal inicial, M_w y M_s las masas molares del agua y de la sal, y ρ' la densidad de la solución. El efecto es más significativo para gotas pequeñas ($f \rightarrow 1$ cuando r crece).



12.3. Curvas de Köhler

Combinando los efectos de soluto y curvatura se obtienen las **curvas de Köhler**, que dependen del aerosol:

$$\frac{e'}{e_s} = \frac{\exp\left(\frac{2\sigma}{\rho_l R_v T r}\right)}{1 + \frac{b}{r^3}}.$$

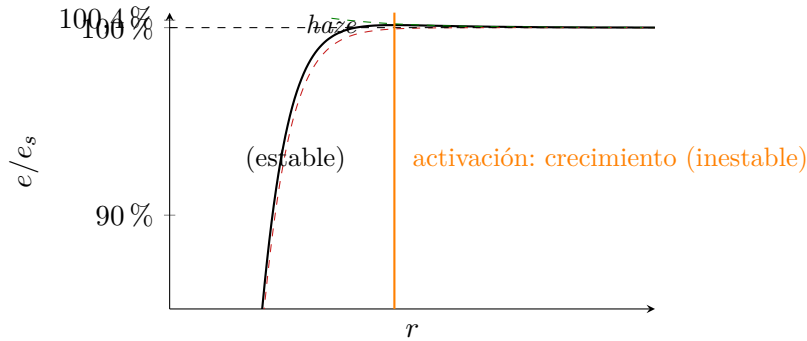


Figura 12.3: Curva de Köhler (negra), producto del efecto soluto (rojo) y del efecto Kelvin (verde). A la izquierda del máximo (radio crítico) las gotitas están en equilibrio estable (*haze*, deliquesencia); al superarlo la gota se activa y crece de forma inestable.

Retroalimentación (*backreaction*). La formación de muchas gotitas disminuye la HR del ambiente. Con la sobresaturación $S := \text{HR} - 100 \%$, el ascenso la aumenta y la condensación la disminuye. Si el aire fuera muy puro se necesitarían grandes sobresaturaciones para formar gotas. (Un termohigrómetro se calibra con un kit de soluciones salinas saturadas.)

Ejemplo en el Skew- T . Una parcela alcanza el NCA a 900 hPa con $T_{\text{NCA}} = 10^\circ\text{C}$ y $\text{HR} = 100 \%$, es decir $w = w_{s,900} = 8,2 \text{ g/kg}$. Si siguiera subiendo hasta 800 hPa sin cambio de fase, w seguiría siendo 8,2 g/kg mientras $w_{s,800} \simeq 5 \text{ g/kg}$: $\text{HR} \simeq 160 \%$, una sobresaturación que en la realidad no se alcanza porque el vapor condensa.

13. Aerosoles

Definición. Pequeñas partículas sólidas o líquidas (sin incluir hidrometeoros ni gotitas de nube) con velocidades de sedimentación despreciables (calima: *haze*). Están en forma dispersa, pero agrupados; no confundir con partículas fundamentales. Tamaño entre 10^{-4} y $10^3 \mu\text{m}$ (un cabello humano mide $\sim 15\text{--}170 \mu\text{m}$).

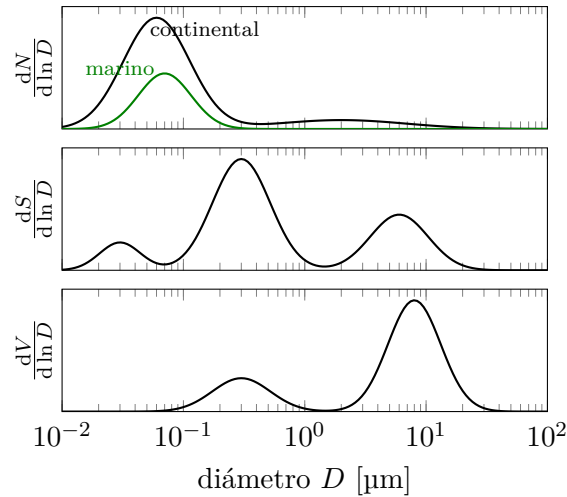


Figura 13.1: Distribuciones típicas de número, superficie y volumen de aerosoles en función del diámetro. La distribución en número interesa para la microfísica (formación de gotitas); la de superficie, para la radiación y las reacciones químicas; la de volumen (masa), para la contaminación.

Concentraciones típicas (p: partículas): océano $\sim 1000 \text{ p/cm}^3$; continente $\sim 10\,000 \text{ p/cm}^3$; ciudad contaminada $\sim 100\,000 \text{ p/cm}^3$.

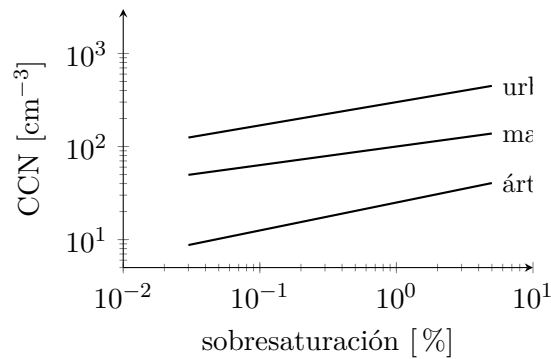


Figura 13.2: Espectros de CCN (esquema). El tamaño de las gotitas importa en la radiatividad de las nubes: gotitas pequeñas (más numerosas) dan mayor reflexión, nubes más brillantes.

CN vs CCN (en número por cm^3):

- CN (*condensation nuclei*): todos los aerosoles que podrían generar condensación, medidos a una sobresaturación arbitrariamente alta (hasta 200 %): cámara de descompresión, experimento de la botella.
- CCN (*cloud condensation nuclei*): aerosoles que forman gotas a una sobresaturación dada: cámara de difusión térmica (dos placas húmedas a $T_2 > T_1$; la mezcla entre ellas queda sobresaturada).

14. Descripción de nubes

Factores: formas y tamaños.

- Nubes altas: cirros (usualmente cristales de hielo).
- Nubes medias: alto-.
- Nubes bajas: estratos; nimbo- (precipitación).

- Desarrollo vertical: cúmulos; cumulonimbos (precipitación).

Virga: precipitación que no llega al suelo. La nubosidad se describe en *octas*.

14.1. Microestructura de nubes (cálidas)

Nubes cálidas: $T > 0^\circ\text{C}$, solo gotas de agua líquida. Las gotas de nube sobre el océano son más grandes que sobre el continente (menos CCN). VOCALS: estudio de las gotas (y la nubosidad baja) frente a la costa de Chile.

Entrainment. Mezcla del flujo turbulento de la nube (con agua) con el flujo no turbulento subsaturado aledaño: secamiento de la parcela por aire cálido y seco (tope de la nube). Por eso el contenido de agua líquida real es menor que el adiabático, $w_{\text{lwc,real}} \leq w_{\text{ALWC}}$. Efectos: secamiento (q_l disminuye), cambio de T (por cambio de fase), freno al ascenso, aumento de la masa de la parcela. Ecuación de la parcela con entrainment (la parcela, con T' y $w_s(T')$, incorpora una masa dm de aire ambiente con T y w):

$$\frac{d\theta'}{\theta'} = -\frac{L_v}{c_p T'} dw_s - \left[\frac{T' - T}{T'} + \frac{L_v}{c_p T'} (w_s - w) \right] \frac{dm}{m}.$$

Sobresaturación en la nube. Con la razón de saturación $S = e/e_s$ y la sobresaturación $s = e/e_s - 1$,

$$\frac{ds}{dt} = Q_1 w - Q_2 \frac{d\text{LWC}}{dt}, \quad Q_i = Q_i(T),$$

donde w es la rapidez vertical: el ascenso aumenta s (domina en la base de la nube) y la formación de agua líquida la disminuye (crece con el ascenso). La sobresaturación tiene entonces un máximo cerca de la base, que se compara con las curvas de Köhler para saber qué aerosoles se activan como CCN.

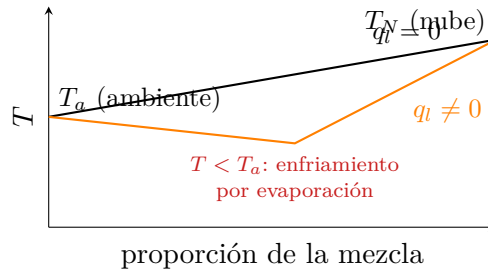


Figura 14.1: Mezcla entre aire de nube y aire ambiente: si la nube tiene agua líquida, su evaporación puede dejar la mezcla más fría (más densa) que el ambiente, que tiende a bajar.

15. Microfísica de nubes cálidas

gota de lluvia típica	$r = 1000 \mu\text{m}$
límite convencional	$r = 100 \mu\text{m}$
gota de nube grande	$r = 50 \mu\text{m}$
gota de nube típica	$r = 10 \mu\text{m}$
CCN	$r = 0,1 \mu\text{m}$

El paso de gota de nube a gota de lluvia debe ser relativamente rápido. Mecanismos de crecimiento de gotitas: condensación, y choque entre gotitas (colisión y coalescencia).

15.1. Crecimiento por condensación

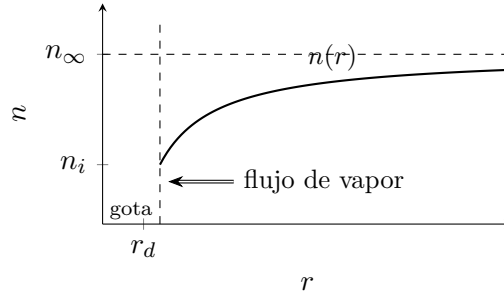


Figura 15.1: Concentración de vapor alrededor de una gota que crece: región molecular libre muy cerca de la gota y región continua (ambiente) más lejos.

El flujo de vapor por difusión hacia la gota es

$$\frac{dM}{dt} = 4\pi r^2 D \frac{d\rho_v}{dx},$$

con D el coeficiente de difusión y $d\rho_v/dx$ el gradiente de densidad de vapor. Integrando en x desde r hasta ∞ (flujo estacionario) y usando $M = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_l$,

$$r \frac{dr}{dt} = G_1 S, \quad G_1 := \frac{D\rho_v(\infty)}{\rho_l}, \quad S := \frac{e(\infty) - e(r)}{e(\infty)} \text{ (sobresaturación) :}$$

las gotitas más grandes crecen más lento ($dr/dt \propto 1/r$). Eventualmente se genera una distribución casi monodispersa de tamaños de gotas, debido a la dificultad de hacer crecer gotitas por este mecanismo, y este resultado no favorece el proceso de colisión: un “equilibrio coloidal estable” (mientras más grande, más lento el crecimiento).

15.2. Colisión y coalescencia (colección)

Una gota grande de radio r_1 cae más rápido ($v > v_0$) y alcanza a las más chicas: “la más grande alcanza a la más chica”. La rapidez terminal (de sedimentación) en régimen de Stokes es

$$v = \frac{2}{9} \frac{g\rho}{\eta} r^2,$$

con ρ la densidad del agua y η la viscosidad del aire. Rapideces típicas: gotitas de nube ~ 1 – 100 cm/s; gotas de lluvia (~ 1 mm) ~ 1 – 10 m/s.

Eficiencia de colisión. A veces puede que no haya colisión: la gotita pequeña (r_2) sigue las líneas de flujo alrededor de la gota grande (r_1) y solo chocan las que están dentro de un parámetro de impacto y :

$$E = \frac{y^2}{(r_1 + r_2)^2} \quad (\text{eficiencia de colisión}).$$

Para gotitas muy chicas E se reduce; para gotitas de igual tamaño (igual sedimentación) es difícil que choquen. E podría ser > 1 debido a los movimientos turbulentos (captura en la estela de la gota). Tras el choque, la gotita puede coalescer o rebotar.

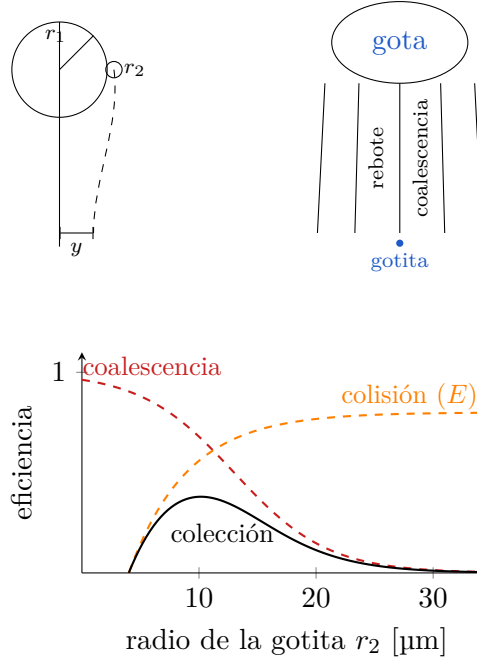


Figura 15.2: Eficiencias de colisión, coalescencia y colección, $E_c = E \cdot E_{\text{coal}}$ (esquema).

Modelo continuo de crecimiento por colección. Una gota de radio r_1 y velocidad v_1 que cae entre gotitas con velocidad v_2 y contenido de agua líquida w_l (masa por volumen) crece como

$$\frac{dM}{dt} = \pi r_1^2 (v_1 - v_2) w_l E_c \implies \frac{dr_1}{dt} \simeq \frac{v_1 w_l E}{4\rho_l}$$

(con $v_2 \ll v_1$ y $M = \frac{4}{3}\pi r_1^3 \rho_l$). Como v_1 crece con r_1 , una vez aquí el proceso se acelera.

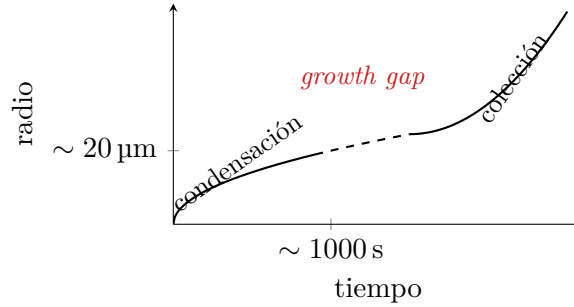


Figura 15.3: La condensación es eficiente para radios pequeños y la colección para radios grandes; entre ambos queda una brecha (*growth gap*) en torno a 20 μm , cubierta por la autoconversión.

Mecanismos propuestos para cerrar la brecha: núcleos gigantes (GCCN), efecto de la turbulencia, ensanchamiento radiativo y colección estocástica. (Albedo: la niebla se ve blanca.)

16. Microfísica de nubes frías

Nubes frías: nubes que se extienden por sobre la isoterma cero, donde existen gotas sobreenfriadas (fase mixta).

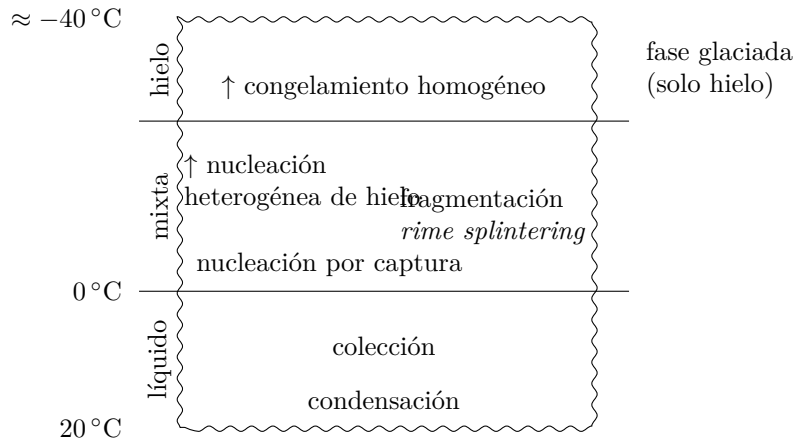


Figura 16.1: Procesos microfísicos según la temperatura en una nube fría.

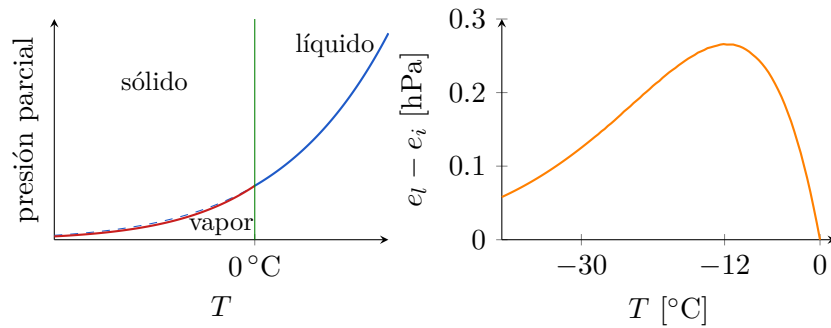


Figura 16.2: Izquierda: presión de saturación sobre agua (azul; discontinua: agua sobreenfriada) y sobre hielo (rojo), con $d \ln e_s / dT \simeq L / (R_v T^2)$ y $L_s = L_f + L_v$ sobre hielo. Derecha: la diferencia $e_l - e_i$ es máxima cerca de -12°C : allí los cristales crecen más rápido a costa de las gotitas.

La nucleación heterogénea de hielo no es fácil: tiene más requisitos que la formación de gotitas de agua líquida. El paso vapor $\rightarrow$ hielo ocurre solo por mecanismos heterogéneos. El yoduro de plata sirve de núcleo de condensación/congelamiento (su red cristalina es similar a la del hielo).

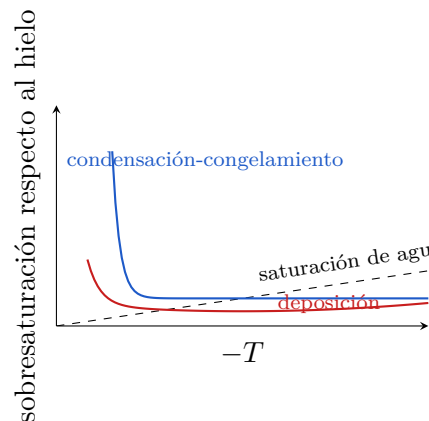


Figura 16.3: Umbrales de activación de núcleos de hielo por distintos modos (esquema).

16.1. Crecimiento de cristales por difusión de vapor

Las gotitas se evaporan y el vapor se deposita sobre el cristal de hielo:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{C}{\varepsilon_0} G_i S_i,$$

donde C es un término de forma (geométrico, por analogía con la capacitancia electrostática; no aparece para gotitas de agua líquida, que son esferas, y puede ser bidimensional en algunos casos) y S_i es la sobresaturación respecto al hielo. La forma de los cristales (los *hábitos* del hielo) depende de la temperatura y la sobresaturación.

16.2. Crecimiento por colección

- colisión-coalescencia (gotas);
- *riming* (escarchado): un cristal captura gotitas sobreenfriadas, que se congelan sobre él;
- nucleación por captura: una gota sobreenfriada captura un cristal pequeño y se congela;
- agregación: cristales que se unen (copos de nieve, si son muchos).

Estos procesos aumentan la rapidez de descenso, sobre todo el *riming*: solo hace falta la colisión con gotitas sobreenfriadas, y produce *graupel*. Los copos (platos) tienden a caer de forma de aumentar el roce con el aire. En el riming, el tamaño y la forma del cristal definen la eficiencia de adquisición de gotitas (sobreenfriadas).

Granizo. Con tasas de acreción grandes se libera mucho calor latente: acreción húmeda (el enfriamiento por el ambiente no alcanza a congelar todo), que produce capas claras en el granizo; las capas oscuras corresponden a acreción seca, con burbujas de aire.

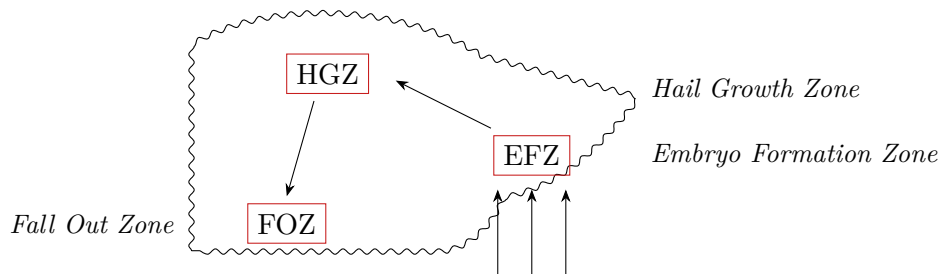


Figura 16.4: Zonas de una nube granicera: los embriones se forman en la corriente ascendente, crecen y caen.

La rapidez de sedimentación depende del tipo de cristal: un juego entre la masa y el área de roce.

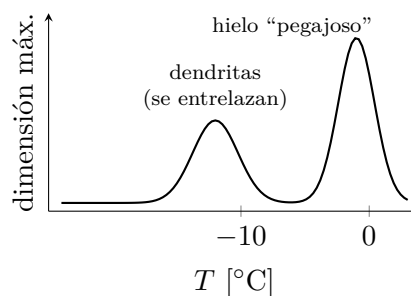


Figura 16.5: Tamaño de los agregados en función de la temperatura: máximos donde las dendritas se entrelazan y cerca del punto de fusión/congelamiento, donde el hielo se torna medio pegajoso.

Enigma: hay mayor cantidad de partículas de hielo que núcleos de congelamiento (producción secundaria de hielo).

Precipitación estratiforme y convectiva.

- Estratiforme: la rapidez de ascenso es pequeña comparada con la rapidez de caída de las partículas de hielo; escalas de tiempo y espacio grandes.
- Convectiva (~ 5 km de ancho): rapidez de ascenso grande frente a la de descenso; escalas de tiempo y espacio acotadas.

Puede haber una combinación de nubosidad/precipitación estratiforme y convectiva.

17. Radiación

La radiación proviene de la aceleración de partículas cargadas y transporta energía (y otras cosas). Se puede describir como ondas o como fotones. Factores a considerar para describirla/cuantificarla: espacio, tiempo, longitud de onda/frecuencia, amplitud/energía, velocidad de propagación y polarización del campo vectorial.

- Franja de onda corta: ultravioleta, visible e infrarrojo cercano.
- Radiación de onda larga: infrarrojo (térmico), hasta $\lambda \sim 100 \mu\text{m}$.
- **Radiometría**: transferencia energética.
- Fotometría: percepción visual.
- Colorimetría: cuantificación y percepción del color.

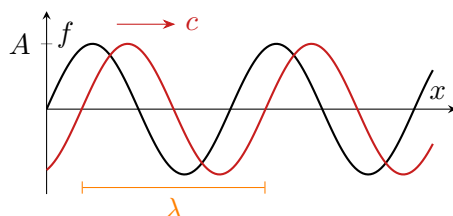
17.1. Elementos básicos de ondas

Una onda es cualquier señal reconocible que pasa de un medio a otro con una rapidez de propagación reconocible. En 1D,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \implies f(x, t) = g(x \pm ct),$$

una onda viajera; su forma específica proviene de las condiciones de borde. Una **onda armónica**:

$$f(x, t) = A \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - ct)\right].$$



$$\nu := \frac{1}{\lambda} \left[\frac{\text{ciclos}}{L} \right] \text{ (número de onda),} \quad \tilde{\nu} := \frac{c}{\lambda} \left[\frac{\text{ciclos}}{T} \right] \text{ (frecuencia, en hertz),}$$

$$\mathcal{T} := \frac{1}{\tilde{\nu}} \text{ (período).}$$

Forma alternativa: $f(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$, con $k = 2\pi/\lambda$ y la frecuencia angular $\omega = 2\pi c/\lambda = 2\pi/\mathcal{T}$ [rad/T].

Fotones. $E = h\tilde{\nu}$, con la constante de Planck $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J s. ¿Energía de un fotón de luz visible? Con $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ y $c \simeq 3 \times 10^8$ m/s, $\tilde{\nu} = c/\lambda = 6 \times 10^{14}$ Hz y

$$E \simeq 4 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

17.2. Ángulos planos y sólidos

La (tasa de) transferencia de energía puede depender de x , de la dirección, de t y de λ .

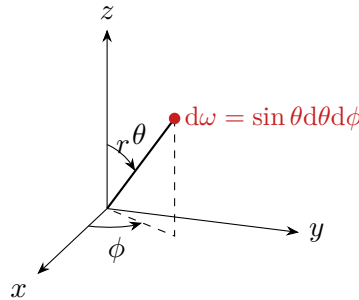
Ángulos planos. Para un observador en O y una dirección de referencia, $\alpha := s/r$ (en radianes), con s la longitud de arco. Un objeto de tamaño d a distancia $D \gg d$ subtende $\alpha \simeq d/D$.

Ángulos sólidos. $\Omega = A/r^2$, en estereorradianes (sr). Un objeto de radio d a distancia $D \gg d$ subtende

$$\Omega \simeq \frac{\pi d^2}{D^2} \simeq \frac{\text{área transversal}}{D^2},$$

que depende de la distancia al observador. Un hemisferio subtende $\Omega = \frac{4\pi r^2/2}{r^2} = 2\pi$ sr, y la esfera completa 4π sr. En coordenadas esféricas (ángulo cenital θ , azimutal ϕ), $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi$, y

$$\Omega_{\text{hemisferio}} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta d\phi = 2\pi, \quad \Omega_{\text{esfera}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\phi = -2\pi \int_1^{-1} d(\cos \theta) = 4\pi.$$



¿Qué tan buena es la aproximación $\Omega = \pi(d/D)^2$? Sin pérdida de generalidad situamos el objeto en el eje cenital; subtende un semiángulo δ con $\tan \delta = d/D$, de modo que $\cos \delta = D/\sqrt{d^2 + D^2}$. Con $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$,

$$\Omega = \frac{1}{r^2} \int dS = \int_0^\delta \int_0^{2\pi} \sin \theta d\phi d\theta = 2\pi(1 - \cos \delta) = 2\pi \left(1 - \frac{D}{\sqrt{d^2 + D^2}}\right).$$

Expandiendo para $d \ll D$,

$$\Omega = 2\pi \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (d/D)^2}}\right] = 2\pi \left[1 - \left(1 - \frac{1}{2}\left(\frac{d}{D}\right)^2 + \frac{3}{8}\left(\frac{d}{D}\right)^4 - \dots\right)\right] = \pi \left(\frac{d}{D}\right)^2 + \mathcal{O}\left(\left(\frac{d}{D}\right)^4\right),$$

y como la corrección es negativa, $\pi(d/D)^2$ es una sobreestimación.

17.3. Variables radiométricas

- **Radianza** (intensidad) I : cantidad de energía electromagnética recibida por unidad de tiempo y de área (transversal) desde la dirección (θ, ϕ) , por unidad de ángulo sólido. Unidades: $\text{J}/(\text{s m}^2 \text{ sr}) = \text{W}/(\text{m}^2 \text{ sr})$.

- **Irradianza** (densidad de flujo) F : integral sobre el hemisferio de la radianza proyectada sobre la superficie,

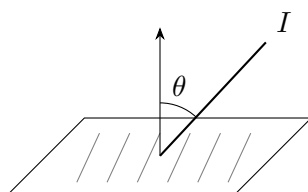
$$F := \int I \cos \theta d\Omega \quad [\text{W}/\text{m}^2];$$

si I es isotrópica (no cambia con la dirección), $F = \pi I$.

- **Flujo**: $E = \int dA F$ [W].
- **Energía**: $\int dt E$ [J].

variable	unidades (SI)
I	$\text{W}/(\text{m}^2 \text{ sr}) = \text{J}/(\text{m}^2 \text{ s sr})$
F	W/m^2 (densidad de flujo)
E	W
energía	J

Bajando en la tabla se va perdiendo información de las distintas componentes. Existen versiones espectrales (o monocromáticas), p. ej. I_λ en $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ sr m})$.



Ejemplo: radianza del Sol. La constante solar, $1368 \text{ W}/\text{m}^2$, es la irradianza fuera de la atmósfera (para no considerar efectos atmosféricos). Con $r_{\text{sol}} = 7 \times 10^8 \text{ m}$, $D_{TS} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$ y asumiendo radianza isotrópica (I constante): como el Sol subtende un ángulo pequeño, $\theta \sim 0$, $\cos \theta = 1$ y

$$F = \int_{\Omega_{\text{sol}}} I \cos \theta d\Omega = I_{\text{sol}} \Omega_{\text{sol}}, \quad \Omega_{\text{sol}} \simeq \frac{\pi r_{\text{sol}}^2}{D_{TS}^2} \simeq 6,8 \times 10^{-5} \text{ sr} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{sol}} \simeq 2 \times 10^7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ sr}).$$

Flujo emitido por el Sol.

$$E = 4\pi D_{TS}^2 \cdot 1368 \text{ W}/\text{m}^2 \simeq 3,87 \times 10^{26} \text{ W},$$

que también se puede escribir $E = \pi I \cdot 4\pi R_{\text{sol}}^2$ (irradiación πI en la fotosfera por su área). La radianza no cambia con la distancia a la fuente; la irradianza sí cambia. El ojo humano ha evolucionado siendo sensible a la radianza.

18. Emisión, absorción y cuerpo negro

Procesos: emisión, dispersión y absorción. La emisión puede ser térmica (asociada a la temperatura; existen otros mecanismos, como el láser o la luminiscencia): todo cuerpo a temperatura T tiene emisión propia.

Radiación en equilibrio con la materia (de cuerpo negro). Una cavidad de paredes a temperatura T se llena de fotones en equilibrio, del mismo modo que un gas en un recipiente a temperatura T alcanza la distribución de Maxwell-Boltzmann (analogía). La radianza

monocromática de equilibrio con la materia es la **ley de Planck**

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5 (e^{hc/\lambda k_B T} - 1)} \quad [\text{J}/(\text{s m}^2 \text{ sr m})],$$

con las constantes fundamentales $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$. B_λ es isotrópica, de modo que la densidad de flujo es $F_\lambda = \pi B_\lambda$.

Cuerpo negro: objeto que absorbe toda la radiación incidente. Un cuerpo negro dentro de una cavidad a temperatura T recibe B_λ y emite E_λ ; en equilibrio (local), $\int B_\lambda d\lambda = \int E_\lambda d\lambda$, y como las ecuaciones de Maxwell son reversibles en el tiempo, el balance vale longitud de onda a longitud de onda: $B_\lambda = E_\lambda$. (Wallace y Hobbs: una cavidad con un pequeño orificio absorbe toda la radiación que recibe y emite radiación de cuerpo negro.)

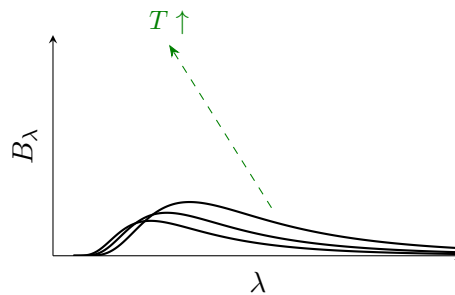


Figura 18.1: Curvas de Planck: al aumentar T crece la emisión y el máximo se desplaza a longitudes de onda cortas.

Ley de desplazamiento de Wien.

$$\lambda_{\text{máx}} T = 2900 \mu\text{m K}$$

(“temperatura de color”). Ejemplos: $T = 273 \text{ K} \Rightarrow \lambda_{\text{máx}} \sim 10,6 \mu\text{m}$; para el Sol, $\lambda_{\text{máx}} = 0,475 \mu\text{m} \Rightarrow T_{\text{sol}} \simeq 6100 \text{ K}$.

En términos del número de onda $\nu = 1/\lambda$, $B_\nu d\nu = B_\lambda d\lambda$ en valor absoluto:

$$B_\nu = B_\lambda \left| \frac{d\lambda}{d\nu} \right| = \lambda^2 B_\lambda = \frac{B_\lambda}{\nu^2},$$

de modo que el máximo de B_ν no está en $1/\lambda_{\text{máx}}$: $\nu_{\text{máx}} \neq 1/\lambda_{\text{máx}}$.

Ley de Stefan–Boltzmann. La densidad de flujo total emitida es

$$F = \int \pi B_\lambda d\lambda = \sigma T^4, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4).$$

Temperatura equivalente de cuerpo negro. Para el Sol: con $F_s = 1368 \text{ W/m}^2$ a la distancia D_{ST} , $F_s \cdot 4\pi D_{ST}^2 = F_F \cdot 4\pi R_s^2$ (fotosfera), así que

$$F_F = F_s \left(\frac{D_{ST}}{R_s} \right)^2 \simeq 6,28 \times 10^7 \text{ W/m}^2 \implies T_F \simeq 5770 \text{ K}.$$

Para la Tierra en equilibrio radiativo con la energía recibida del Sol, con el albedo A (fracción de reflexión de onda corta),

$$F_s \pi R_T^2 (1 - A) = \sigma T_T^4 4\pi R_T^2 \implies \sigma T_T^4 = \frac{F_s (1 - A)}{4}, \quad T_T \simeq 255 \text{ K} \simeq -18^\circ \text{C},$$

inferior al promedio observado de 15°C : efecto invernadero.

18.1. Ley de Kirchhoff

Definiciones (monocromáticas):

$$\begin{aligned}\varepsilon_\lambda &= \frac{I_\lambda(\text{emitida})}{B_\lambda(T)} \quad (\text{emisividad}), & \alpha_\lambda &= \frac{I_\lambda(\text{absorbida})}{I_\lambda(\text{incidente})} \quad (\text{absortividad}), \\ R_\lambda &= \frac{I_\lambda(\text{reflejada})}{I_\lambda(\text{incidente})} \quad (\text{reflectividad}), & T_\lambda &= \frac{I_\lambda(\text{transmitida})}{I_\lambda(\text{incidente})} \quad (\text{transmisividad}),\end{aligned}$$

con $\alpha_\lambda + R_\lambda + T_\lambda = 1$. La **ley de Kirchhoff**: $\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$. Notar que ε_λ , α_λ , R_λ y T_λ pueden cambiar con la dirección. No confundir emisividad y absortividad con emisión y absorción: la emisión depende de la emisividad y la temperatura; la absorción, de la absortividad y la radiación incidente (p. ej. un objeto puede emitir a una longitud de onda que no recibe).

Integrando la emisión, $I_\lambda = \varepsilon_\lambda B_\lambda$ y $I = \int I_\lambda d\lambda = \langle \varepsilon \rangle \int B_\lambda d\lambda$, con

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int \varepsilon_\lambda B_\lambda d\lambda}{\int B_\lambda d\lambda}, \quad \langle \alpha \rangle = \frac{\int \alpha_\lambda I_\lambda(\text{incidente}) d\lambda}{\int I_\lambda(\text{incidente}) d\lambda}.$$

En general $\langle \varepsilon \rangle \neq \langle \alpha \rangle$, salvo para un **cuerpo gris** ($\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$ constante < 1) o si $I_\lambda(\text{incidente}) = B_\lambda(T)$.

19. Efecto invernadero

(“Efecto invernadero” no es un buen nombre: el mecanismo de un invernadero es distinto, pues elimina los flujos advectivos.) Sin atmósfera, con la constante solar C_S ,

$$C_S \pi R_T^2 (1 - A) = \sigma T_E^4 4\pi R_T^2 \implies \frac{C_S(1 - A)}{4} = \sigma T_E^4, \quad T_E \simeq 255 \text{ K}.$$

La atmósfera disminuye la transmisividad, aumenta la emisión y produce reflexión.

19.1. Modelo de una capa

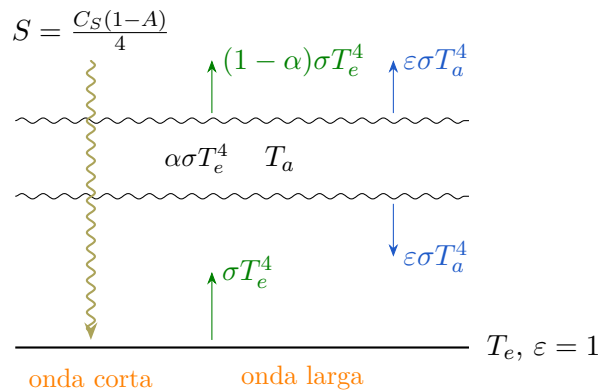


Figura 19.1: Modelo de una capa: la atmósfera es transparente a la onda corta y absorbe/emite en onda larga.

Aproximaciones: atmósfera transparente a la radiación solar (onda corta); superficie de la Tierra cuerpo negro; no hay reflexión de la radiación emitida por la atmósfera (la radiación de onda

larga no es muy relevante en la dispersión o reflexión); $\varepsilon = \alpha$; $T = 1 - \alpha$. Balances:

$$\text{global: } S = (1 - \varepsilon)\sigma T_e^4 + \varepsilon\sigma T_a^4, \quad (19.1)$$

$$\text{atmósfera: } \varepsilon\sigma T_e^4 = 2\varepsilon\sigma T_a^4, \quad (19.2)$$

$$\text{superficie: } S + \varepsilon\sigma T_a^4 = \sigma T_e^4. \quad (19.3)$$

Solo dos son independientes: (19.2) y (19.3) implican (19.1). Usando (19.2) en (19.3),

$$\sigma T_e^4 = \frac{S}{1 - \varepsilon/2},$$

donde ε produce el efecto invernadero:

- $\varepsilon = 0$ (sin atmósfera, o solo N_2/O_2 , poco activos en el infrarrojo): $\sigma T_e^4 = S$, $T_e \simeq 255 \text{ K}$;
- $\varepsilon = 1$: $\sigma T_e^4 = 2S$, $T_e \simeq 303 \text{ K}$;
- $\varepsilon = 0,8$: $T_e \simeq 16^\circ \text{C}$.

Con $\varepsilon = \alpha$ y $T = 1 - \alpha$,

$$\sigma T_e^4 = \frac{2S}{1 + T} = \frac{S}{1 - \varepsilon/2} :$$

la disminución de la transmisividad equivale al aumento de la emisividad (ley de Kirchhoff). Las nubes tienen efecto en ambos parámetros: albedo (onda corta) y emisividad (onda larga).

Sistema de dos capas. Con más capas, T_e es mayor debido a la mayor emisión de las capas; interesa estudiar la estabilidad de las capas.

19.2. Modelo continuo para el perfil $T(z)$ de transferencia radiativa (Salby)

Con los flujos $F^\uparrow$ y $F^\downarrow$ en una capa de espesor Δz , el flujo neto es $F = F^\uparrow - F^\downarrow$ y

$$\rho c_p \frac{d\theta}{dt} = -\frac{dF}{dz}$$

(convergencia de flujo neto). En equilibrio radiativo $dF/dz = 0$, es decir, $F = F_0$ constante. Con absorción $\propto k$ y emisión de cuerpo negro $\tilde{\varepsilon}B$ ($B \propto \sigma T^4$),

$$\Delta F^\uparrow = -kF^\uparrow \Delta z + \tilde{\varepsilon}B \Delta z, \quad \Delta F^\downarrow = kF^\downarrow \Delta z - \tilde{\varepsilon}B \Delta z,$$

$$\frac{dF^\uparrow}{dz} = -kF^\uparrow + \tilde{\varepsilon}B, \quad \frac{dF^\downarrow}{dz} = kF^\downarrow - \tilde{\varepsilon}B \implies \frac{dF}{dz} = -k \underbrace{(F^\uparrow + F^\downarrow)}_{\bar{F}} + 2\tilde{\varepsilon}B.$$

En equilibrio, $0 = -k\bar{F} + 2\tilde{\varepsilon}B$, o sea $B = k\bar{F}/(2\tilde{\varepsilon})$, y

$$\frac{d\bar{F}}{dz} = -k(F^\uparrow - F^\downarrow) = -kF_0 \implies \bar{F} = \bar{F}_0 - kF_0 z \implies B = B_0 - \frac{k^2 F_0}{2\tilde{\varepsilon}} z,$$

con F_0 una constante “planetaria”. En equilibrio radiativo, B (o T) disminuye con la altura; dependiendo de la emisividad/absortividad se producen inestabilidades: el efecto invernadero por sí solo, en equilibrio radiativo, genera un perfil inestable.

20. Absorción, dispersión y emisión

(Wallace y Hobbs, §4.4.) La absorción y la dispersión (importantes en el visible) forman la **extinción**; la emisión es importante en el infrarrojo. Al atravesar una distancia geométrica ds ,

$$dI_\lambda = -I_\lambda K_\lambda N \sigma ds \quad (\text{partículas}), \quad dI_\lambda = -I_\lambda k_\lambda \rho r ds \quad (\text{gas}),$$

donde K_λ es la eficiencia de absorción/dispersión, N la concentración de partículas [$\#/L^3$], σ el área transversal de cada partícula [$L^2/\#$], k_λ el coeficiente de absorción/dispersión por unidad de masa [m^2/kg de gas], ρ la densidad del aire y r la razón de mezcla del gas. $K_\lambda N \sigma$ y $k_\lambda \rho r$ son coeficientes volumétricos [$1/L$].

20.1. Dispersión (*scattering*)

Agentes: moléculas y partículas (aerosoles, gotas de nube, lluvia/cristales de hielo). Importa para la radiación solar (visibilidad, atenuación, albedo/reflexión, fenómenos ópticos), para el radar de lluvia/nubes y para el lidar/nefobasímetro. El coeficiente de eficiencia depende del **parámetro de tamaño** y del índice de refracción $\tilde{n} = n_r + in_i$ ($n_r = c/c_{\text{medio}}$):

$$K_\lambda = K_\lambda\left(x = \frac{2\pi r}{\lambda}, \tilde{n}\right).$$

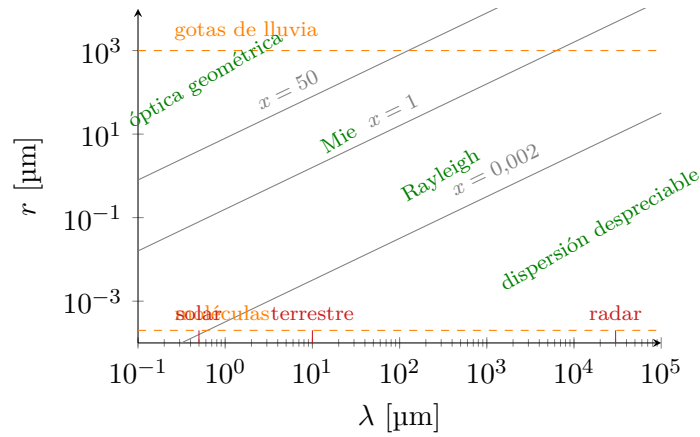


Figura 20.1: Regímenes de dispersión según el radio de la partícula y la longitud de onda.

Dispersión de Rayleigh ($x \ll 1$):

$$K_\lambda \sim \frac{1}{\lambda^4}.$$

La coloración puede deberse a la absorción (se quita parte del espectro de la luz blanca incidente) o a la dispersión (la luz dispersada es más azul y la transmitida más roja). El cielo es azul por la luz solar dispersada; los cerros lejanos se ven azulosos debido a la dispersión de la radiación solar en el aire entre ellos y el observador. (Experimento: leche diluida en agua, con fondo negro y una linterna.) La distribución angular de la dispersión es simétrica (adelante–atrás) para $x \ll 1$; para $x \gg 1$ domina la dispersión hacia adelante (*forward scattering*; p.ej. una tela de araña iluminada desde atrás).

Régimen de Mie ($0,1 \lesssim x \lesssim 50$): la eficiencia oscila con x y crece con el tamaño para x pequeño, lo que es útil para los radares.

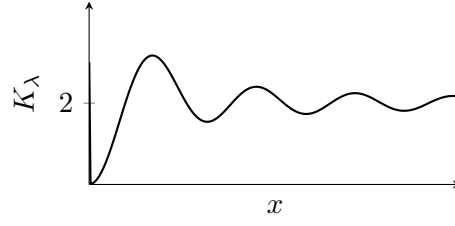


Figura 20.2: Eficiencia de extinción en el régimen de Mie (aproximación para esferas no absorbentes): tiende a 2 para $x \gg 1$.

Óptica geométrica ($x \gg 1$): una gota de lluvia con $r = 1000 \mu\text{m}$ iluminada con $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ tiene $x = 2\pi r/\lambda \simeq 10^4$. Los rayos que se reflejan una vez dentro de la gota forman el arcoíris primario y los que se reflejan dos veces, el secundario. La intensidad es mayor en el punto de retorno (una **cáustica**: la geometría de la refracción intensifica la intensidad de la radiación, aunque la energía se conserva). Como el índice de refracción cambia levemente con la longitud de onda, el ángulo especial cambia con cada color.

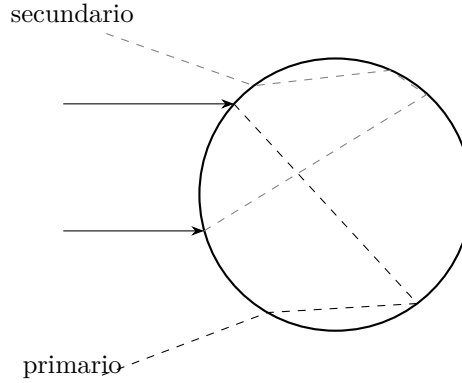


Figura 20.3: Trayectorias (esquemáticas) de los rayos del arcoíris primario (una reflexión interna) y secundario (dos reflexiones).

20.2. Absorción y emisión

Al atravesar una capa delgada dx con N moléculas por unidad de volumen,

$$dF = -NK\sigma F dx, \quad \sigma_a := K\sigma \text{ (sección transversal de absorción por molécula, } \sigma_a \ll \sigma \text{)}.$$

Para una capa de espesor L , $F_L = F_0 e^{-N\sigma_a L}$, con transmisividad $T_{0-L} = e^{-N\sigma_a L}$ y absorptividad $\alpha_{0-L} = 1 - e^{-N\sigma_a L} = \varepsilon_{0-L}$ (ley de Kirchhoff). $\sigma_a \rightarrow \sigma_{a\lambda}$ puede cambiar para una misma molécula con la longitud de onda.

La energía de un fotón es $E_f = h\tilde{\nu} = hc/\lambda$; en número de onda $\nu = 1/\lambda$: $\lambda = 0,5 \mu\text{m} \Rightarrow \nu \sim 20\,000 \text{ cm}^{-1}$; $\lambda = 10 \mu\text{m} \Rightarrow \nu \sim 1000 \text{ cm}^{-1}$.

Energía de una molécula. $E = E_{\text{tras}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{orbital}} (e^-)$. Estas energías están cuantizadas: $\Delta E_{\text{orb}} \sim 10\,000 \text{ cm}^{-1}$, $\Delta E_{\text{vib}} \sim 1000 \text{ cm}^{-1}$, $\Delta E_{\text{rot}} \sim 10\text{--}100 \text{ cm}^{-1}$, $\Delta E_{\text{tras}} \sim 0$ (continuo), con $E_{\text{tras}} \sim \frac{1}{2}k_B T \sim 100 \text{ cm}^{-1}$ como punto de comparación. Para interactuar con la radiación electromagnética se necesita rotación/vibración y cargas (aceleradas):

- H_2O : molécula con dipolo permanente;
- CO_2 : dipolo inducido por vibración (modos vibracionales/rotacionales);

- N₂, O₂: escasamente activas en el infrarrojo, aunque igual tienen importancia radiativa (dispersión de la luz solar, fotoionización/disociación, ensanchamiento de líneas de absorción).

21. Ecuación de transferencia radiativa

Para radiación que incide con ángulo cenital θ , $-ds \cos \theta = dz$. En el caso general, $dI_\lambda = -I_\lambda \rho r k_\lambda ds$ (o $-I_\lambda N \sigma K_\lambda ds$ con coeficientes volumétricos). Procesos relevantes:

	solar	terrestre
absorción	sí	sí
dispersión	sí	no
emisión	no	sí

Integrando desde z hasta el tope,

$$\int_{I_\lambda(z)}^{I_\lambda(\infty)} \frac{dI_\lambda}{I_\lambda} = \int_z^\infty \rho r k_\lambda \sec \theta dz' \implies \ln \frac{I_\lambda(\infty)}{I_\lambda(z)} = \sec \theta \underbrace{\int_z^\infty \rho r k_\lambda dz'}_{\tau_{\lambda,z}},$$

donde $\tau_{\lambda,z}$ es la **profundidad óptica** normal ($\theta = 0$), adimensional. Así,

$$I_{\lambda,z} = I_{\lambda,\infty} e^{-\sec \theta \tau_{\lambda,z}}, \quad T_\lambda = e^{-\sec \theta \tau_\lambda},$$

la **ley de Beer–Lambert–Bouguer**.

21.1. Transmisión de radiación solar a través de una capa nubosa

Modelo de dos vías para dispersión múltiple (propagación de fotones en un medio en que los fotones dispersados vuelven a interactuar con la nube y no se pierden), en una capa homogénea de espesor h con z medido hacia abajo desde el tope, donde incide F_0 :

$$\begin{aligned} \frac{dF_\downarrow}{dz} &= -\kappa F_\downarrow - \beta F_\downarrow p_{\downarrow\uparrow} + \beta F_\uparrow p_{\uparrow\downarrow}, \\ \frac{dF_\uparrow}{dz} &= \kappa F_\uparrow + \beta F_\uparrow p_{\uparrow\downarrow} - \beta F_\downarrow p_{\downarrow\uparrow}, \end{aligned}$$

con κ el coeficiente de absorción, β el de dispersión y $p_{\downarrow\uparrow}$ la probabilidad de que un fotón cambie de dirección. (Sin dispersión múltiple, la solución es una exponencial.) Son 2 ecuaciones con 2 incógnitas.

El **parámetro de asimetría** es $g := \langle \cos \theta \rangle = 1 \cdot p_{\downarrow\downarrow} + (-1)p_{\downarrow\uparrow}$. Asumiendo un medio isótropo, $p_{\downarrow\uparrow} = p_{\uparrow\downarrow}$, $p_{\uparrow\uparrow} = p_{\downarrow\downarrow}$, $p_{\downarrow\downarrow} + p_{\downarrow\uparrow} = 1$, así que $g = 2p_{\downarrow\downarrow} - 1$ y

$$p_{\downarrow\downarrow} = \frac{1+g}{2}, \quad p_{\downarrow\uparrow} = \frac{1-g}{2}.$$

Con el **albedo de dispersión simple** $\bar{\omega} := \beta/(\beta + \kappa)$ y $(\kappa + \beta)dz = d\tau$,

$$\frac{d}{d\tau}(F_\downarrow - F_\uparrow) = -(1 - \bar{\omega})(F_\downarrow + F_\uparrow), \quad \frac{d}{d\tau}(F_\downarrow + F_\uparrow) = -(1 - \bar{\omega}g)(F_\downarrow - F_\uparrow),$$

con condiciones de borde $F_\downarrow(0) = F_0$ y, por simplicidad, $F_\uparrow(\bar{\tau}) = 0$ en la base de la capa (espesor óptico $\bar{\tau}$).

Dispersión conservativa ($\kappa = 0, \bar{\omega} = 1$): $F_{\downarrow} - F_{\uparrow} = C$ y $F_{\downarrow} + F_{\uparrow} = D - C \underbrace{(1 - g)\tau}_{\tau_*}$. Imponiendo las condiciones de borde,

$$F_{\downarrow}(\tau_*) = F_0 \left(1 - \frac{\tau_*}{2 + \bar{\tau}_*}\right), \quad F_{\uparrow}(\tau_*) = F_0 \left(\frac{\bar{\tau}_* - \tau_*}{2 + \bar{\tau}_*}\right),$$

de modo que la transmisividad y la reflectividad de la capa son

$$T = \frac{2}{2 + \bar{\tau}_*}, \quad R = \frac{\bar{\tau}_*}{2 + \bar{\tau}_*}.$$

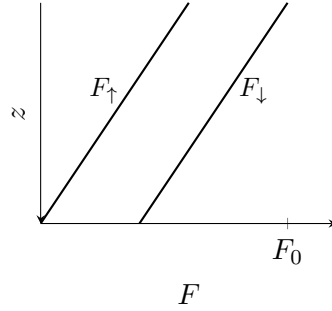


Figura 21.1: Perfiles lineales de los flujos en dispersión conservativa (aquí $\bar{\tau}_* = 3$).

Ejemplo: si $\bar{\tau}_* = 1$, $T = 2/3 \simeq 0,67$ con dispersión múltiple, frente a $T = e^{-1} \simeq 0,37$ con dispersión simple.

Nube. Con gotas de radio r y concentración N , $\beta = N\sigma_s$ y el **espesor óptico**

$$\tau = \int_0^h \beta dz = N\sigma_s h$$

(asumiendo N y σ_s constantes) mide cuánto una capa atenúa la radiación. Para $r \gg \lambda$, $\sigma_s \simeq 2\sigma_{\text{geom}} = 2\pi r^2$. Con $N \sim 1000 \text{ cm}^{-3}$ y $2r \simeq 10 \mu\text{m}$, $\tau \sim 0,1 \text{ h[m]}$; con $h \simeq 1000 \text{ m}$, $\tau \sim 100$. Para gotitas de agua $g \simeq 0,85$ (favorece la dispersión hacia adelante), así que $\tau_* = \tau(1 - g) \simeq 15$ y

$$T \simeq \frac{2}{17} \simeq 0,12, \quad R \simeq 0,88,$$

mientras que con dispersión simple $T_{\text{simple}} \simeq e^{-15}$ (o e^{-100} para el haz directo, con el τ sin escalar).

Comparación de nubes con gotas de distinto tamaño. Con el agua líquida integrada $\text{ILW} = \int \text{LWC} dz$, para un ILW dado

$$\tau = \frac{3 \text{ILW}}{\rho_w d},$$

con d el diámetro de las gotas: a igual contenido de agua, gotas más pequeñas dan mayor espesor óptico, mayor R y menor T (solo como tendencia). Además, $dR/d\lambda \simeq 0$ si $\tau \gg 1$: las nubes gruesas son blancas.

21.2. Ecuación de Schwarzschild (emisión + absorción)

$$dI_\lambda(\text{absorción}) = -I_\lambda k_\lambda \rho r ds, \quad dI_\lambda(\text{emisión}) = B_\lambda(T) k_\lambda \rho r ds$$

(la absorptividad de la capa es $k_\lambda \rho r ds$, y emisividad = absorptividad), de modo que

$$dI_\lambda = -(I_\lambda - B_\lambda(T)) k_\lambda \rho r ds.$$

Para una capa isoterma, $dI_\lambda = d(I_\lambda - B_\lambda(T))$ e $I_\lambda - B_\lambda(T) = (I_{\lambda,0} - B_\lambda(T))e^{-\tau}$. En general, entre s_0 y s_1 ,

$$I_\lambda(s_1) = I_\lambda(s_0)e^{-\tau_\lambda(s_0, s_1)} + \int_{s_0}^{s_1} k_\lambda \rho r B_\lambda(T(s))e^{-\tau_\lambda(s, s_1)} ds.$$

¿De dónde proviene la radiación que recibe un satélite en el tope de la atmósfera?

La contribución de la atmósfera es

$$\int_0^\infty k_\lambda \rho r B_\lambda(T) e^{-\tau(z, \infty)} dz,$$

donde $k_\lambda r$ puede ser aproximadamente homogéneo y ρ decrece exponencialmente. Las capas bajas emiten más pero su radiación recorre un camino mayor; las altas emiten menos y recorren un camino menor. Con $d\tau = -\rho k r dz$ y $\rho = \rho_0 e^{-z/H}$, $\tau = \rho r k H$, y asumiendo $T \simeq$ constante,

$$\int \tau e^{-\tau} B \frac{dz}{H} :$$

la función de peso $\tau e^{-\tau}$ es máxima en $\tau = 1$: la capa que más aporta se encuentra aproximadamente a una unidad de espesor óptico del tope de la atmósfera.

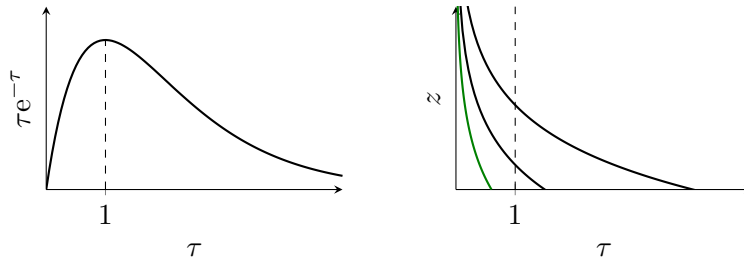


Figura 21.2: Izquierda: función de peso. Derecha: $\tau(z) = \rho_0 e^{-z/H} k H$ para distintos coeficientes de absorción; cuando $\tau < 1$ en la superficie (verde), la radiación proviene principalmente de la superficie y no de la atmósfera.

En las bandas de alta transmisividad (bajo τ) se observa la superficie; en las de baja transmisividad (alto τ), las capas superiores de la atmósfera. Integrando sobre bandas se infiere el perfil de temperatura (sondeo remoto). (El albedo depende, en parte, del ángulo de incidencia de la radiación.)

21.3. Tasas de calentamiento radiativo

Para obtener los flujos $F^\uparrow = \int I \cos \theta d\Omega$ [W/m²] a partir de las radianzas [W/(m² sr)] habría que resolver la ecuación de Schwarzschild para cada dirección; lo más económico es suponer una dirección efectiva. Con el flujo neto $F = F^\uparrow - F^\downarrow$,

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} \right)_{\text{rad}} = -\frac{\partial F}{\partial z},$$

las tasas de calentamiento/enfriamiento radiativo: si el flujo neto hacia arriba aumenta con la altura ($\partial F / \partial z > 0$), la capa pierde energía y T disminuye.